

# SZÁMÍTÓGÉPES ARCHITEKTÚRÁK

---

A digitális logika szintje I.

Nagy Antal

# Kapuk és Boole-algebra

Forrás: Wikipedia

- **Digitális áramkör**

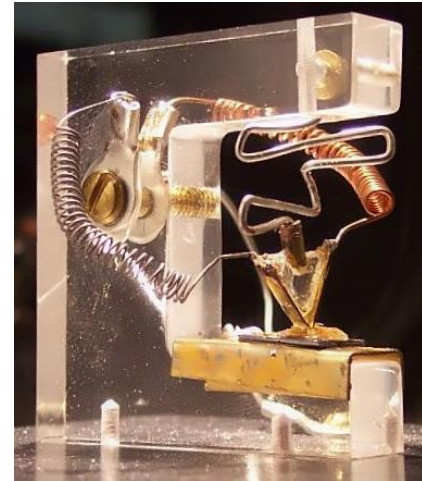
- Két logikai érték van jelen
  - 0: 0 és 1 volt között
  - 1: 2 és 5 volt között
- Az intervallumokon kívüli feszültségértékek nem megengedettek

- **Kapuk**

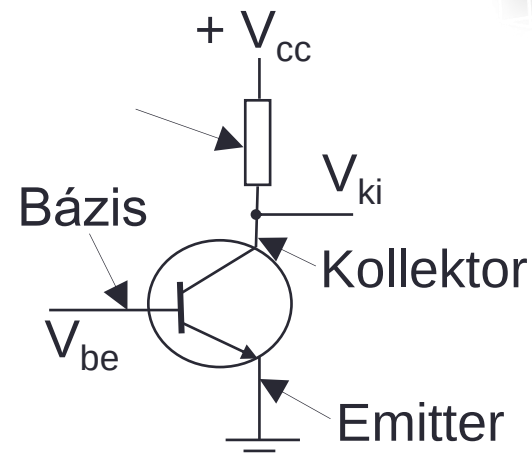
- Kétértékű jelek különböző függvényei
- Belső működés a -1 szinthez kapcsolódik

- **Tranzisztor**

- Kapcsolatok
  - Kollektor
  - Bázis
  - Emitter
- Kapcsolási idő
  - 1 nanoszekundum



Menti



# Tranzisztor

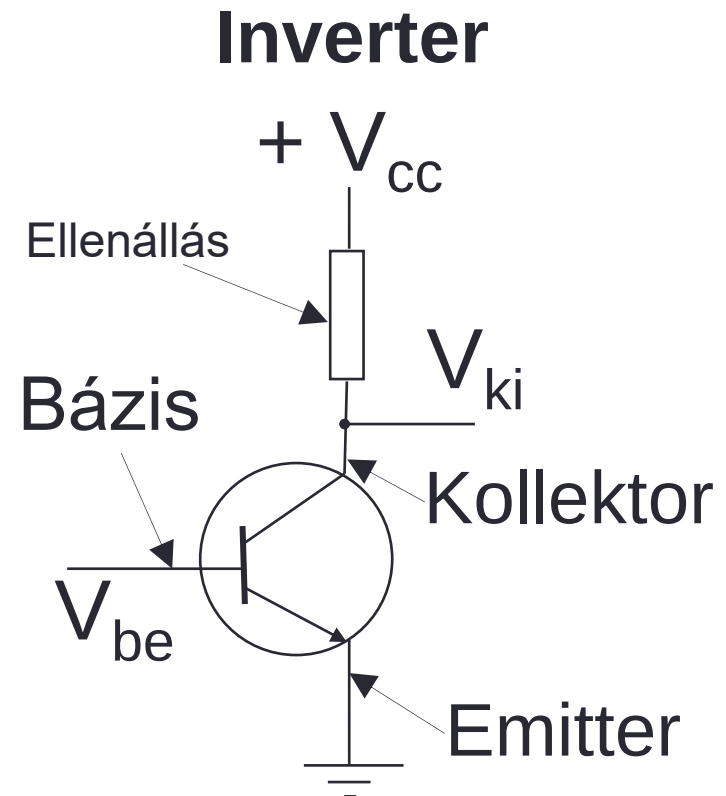
- **Zárt**

- $V_{be}$  bizonyos szint alatt van
- Végtelen ellenállás
  - $V_{ki} \approx V_{cc}$

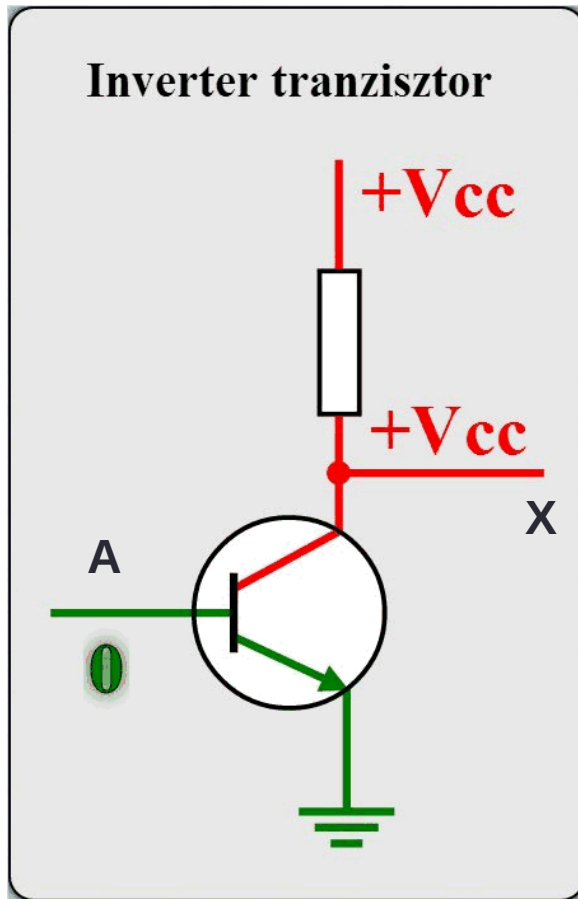
- **Nyitott**

- $V_{be}$  meghaladja a kritikus értéket
- Vezeték
  - $V_{ki}$ -t lehúzza a földhöz
  - Lecsökkenti a 0 voltra

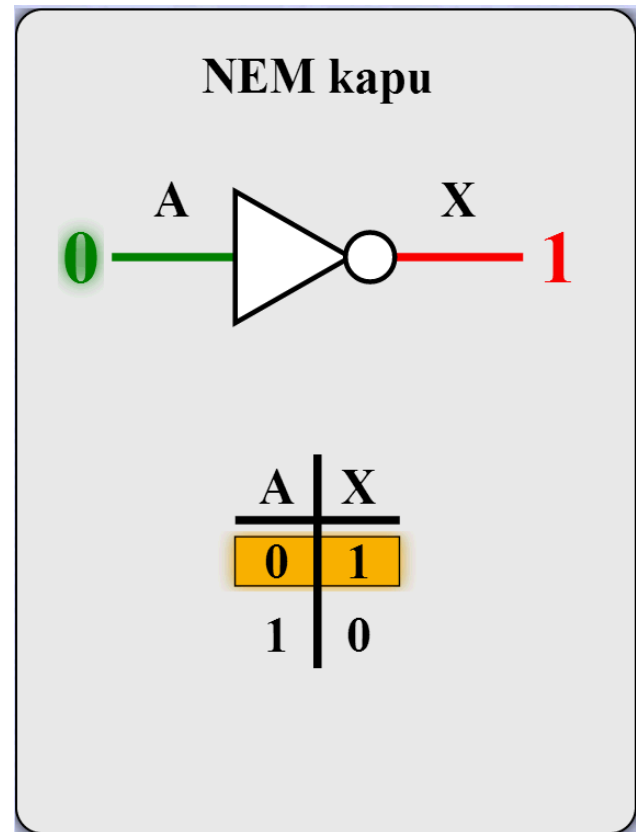
- Ha  $V_{be}$  alacsony, akkor  $V_{ki}$  magas és fordítva



# Inverter



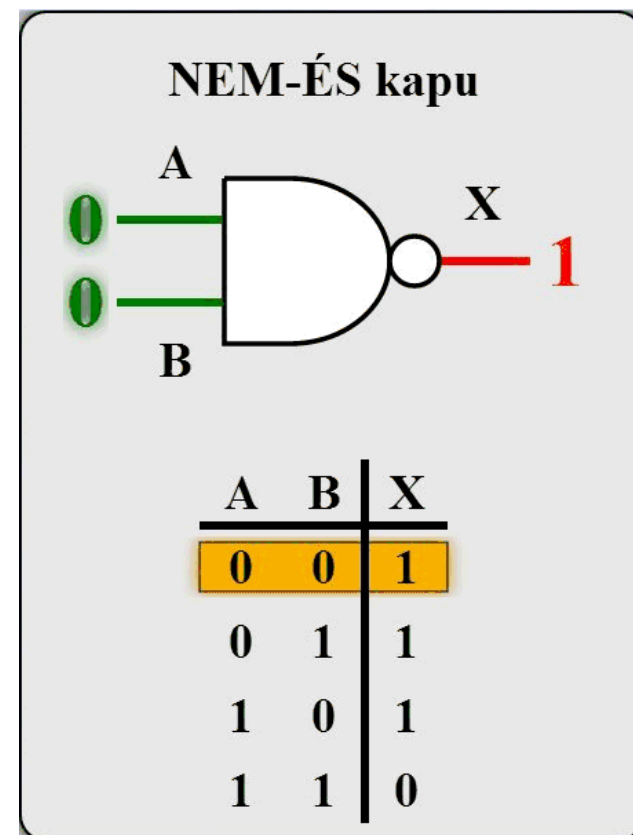
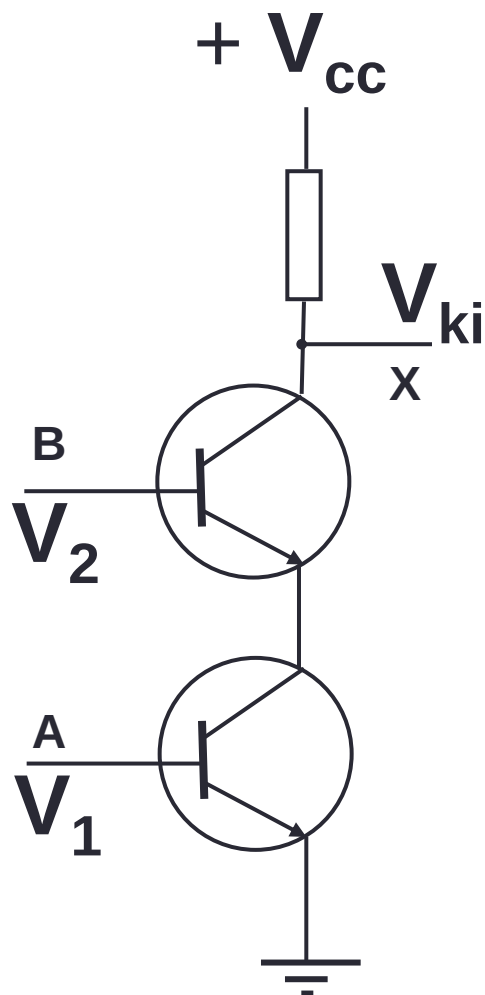
Szimbolikus jelölése



Igazság  
tábla

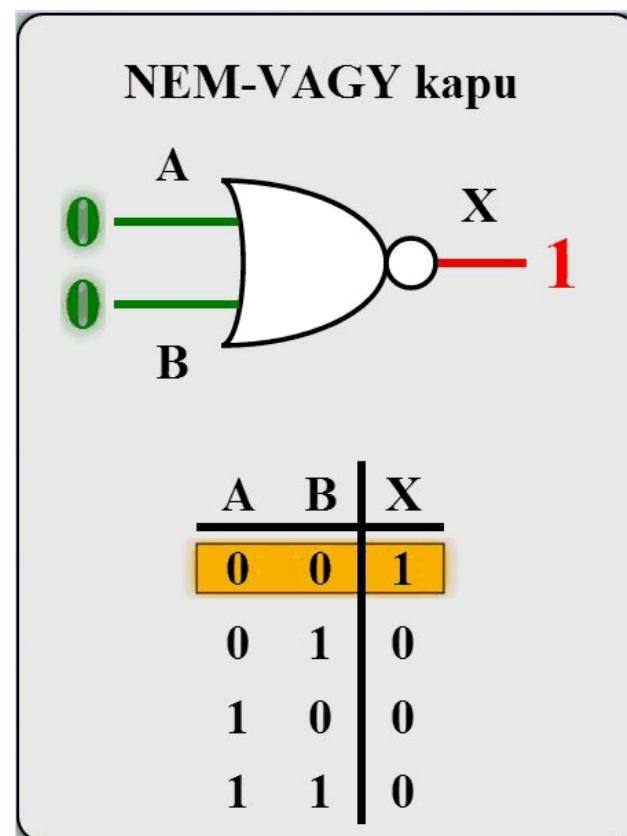
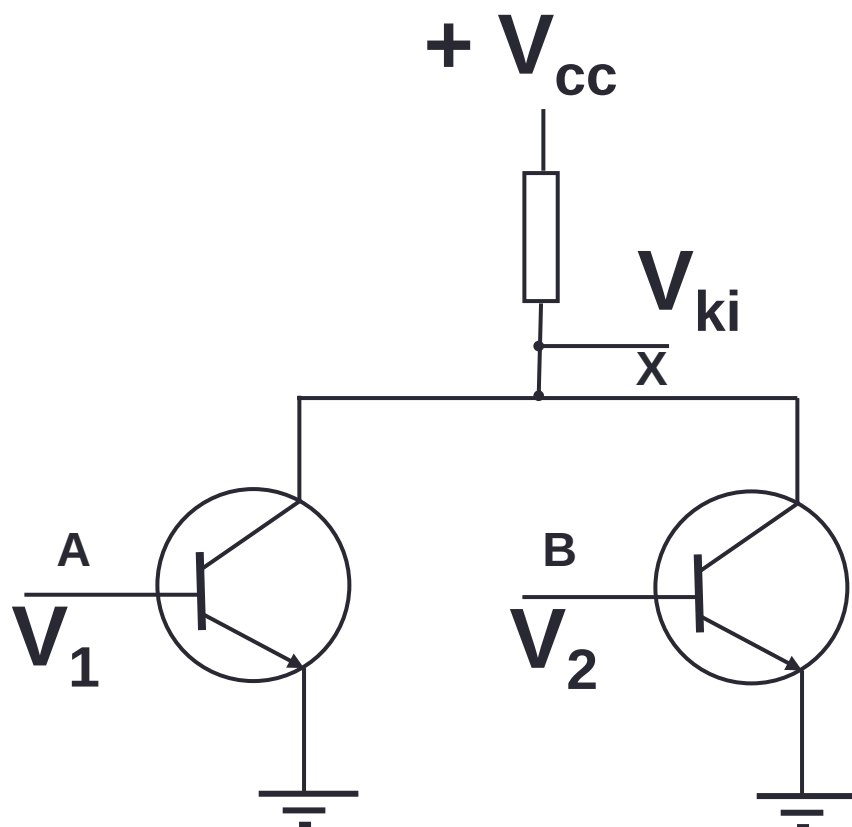
Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes

# NEM-ÉS (NAND) kapu



Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes

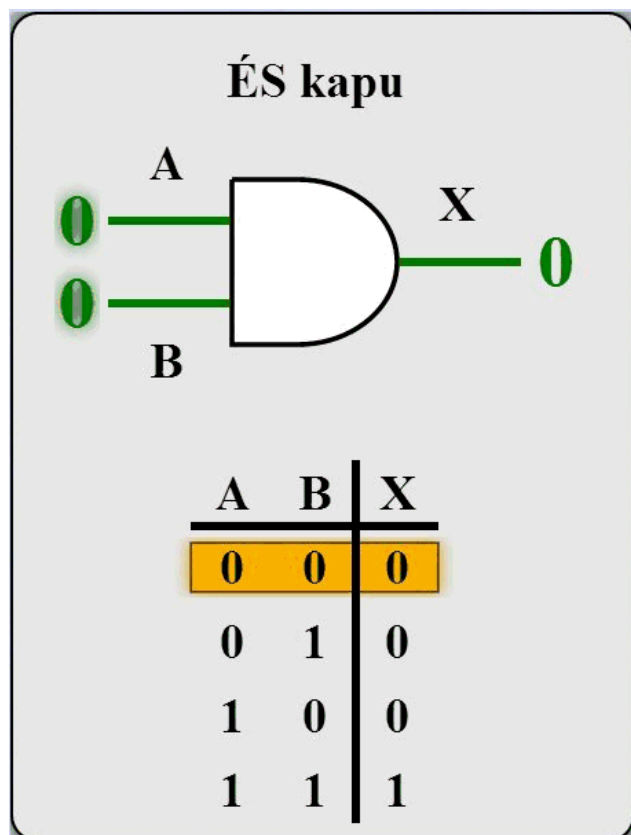
# NEM-VAGY (NOR) kapu



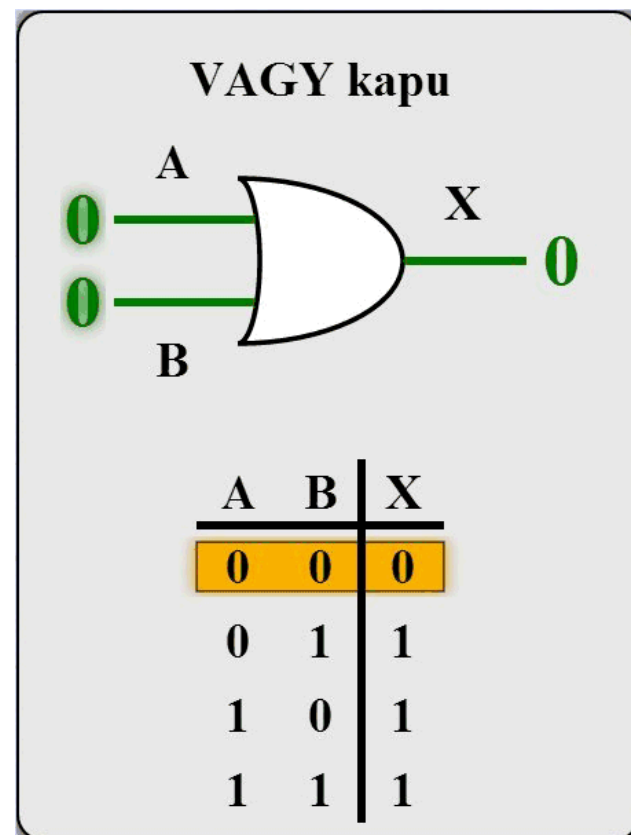
Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes

Két tranzisztor

# ÉS (AND), VAGY (OR) kapuk



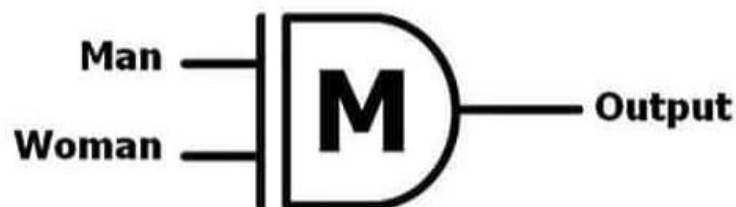
Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes



Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes

# Példa a valós életből...

## Marriage Logic Gate



| Man   | Woman | Result         |
|-------|-------|----------------|
| Wrong | Right | Woman is Right |
| Right | Right | Woman is Right |
| Right | Wrong | Woman is Right |
| Wrong | Wrong | Man is Wrong   |



# Boole-algebra

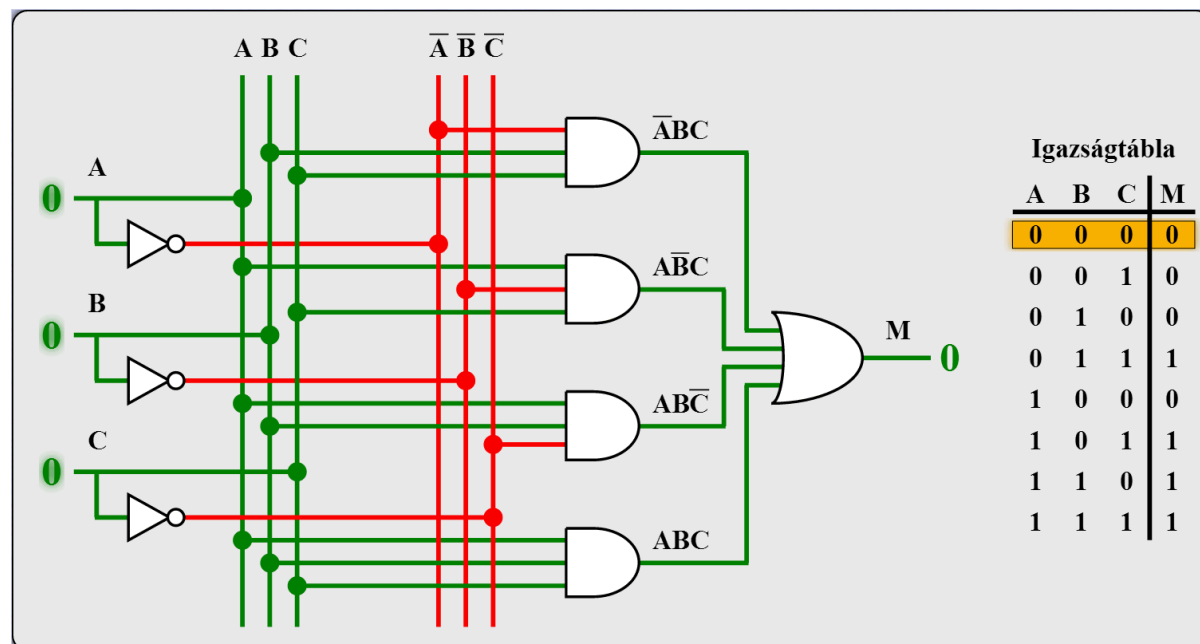
- **Kapuk kombinációjából felépíthető áramkörök leírására**
  - 0 és 1 értékű változók és függvények
  - Kapcsoló algebra
- **Boole-függvények értelmezése**
  - Csak 0 és 1 értékek lehetségesek
    - Egy vagy több bemeneti változó
    - Egy kimeneti érték
  - Függvény definiálása
    - Lehetséges bemenő értékekre megadjuk a kimeneti értéket
    - $n$  bemenő változó esetén  $2^n$  lehetséges kombinációra kell megadni a kimenő értékeket
    - Igazságtáblázat
      - Egy sor megadja adott kombinációjú bemeneti értékek esetén a függvény kimeneti értékét

# Boole-algebra

## • Többségi logikai függvény

- $M = f(A, B, C)$
- Tetszőleges Boole-függvény megadható igazságtáblázattal
- Változók számának növekedése

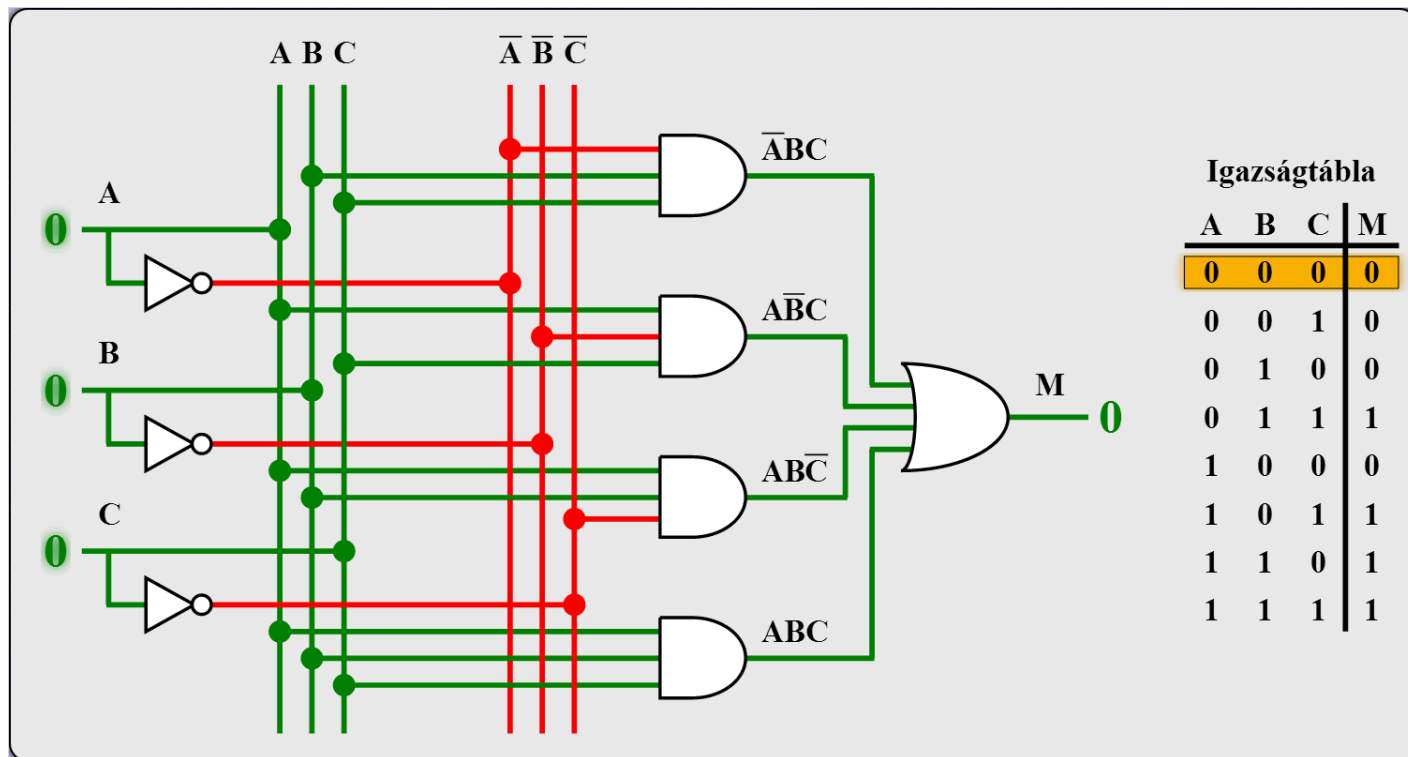
Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes



# Boole-algebra

## • Más jelölés alkalmazása

- Diszjunktív normálforma:  $M = \bar{A}BC + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$



# Boole-algebra

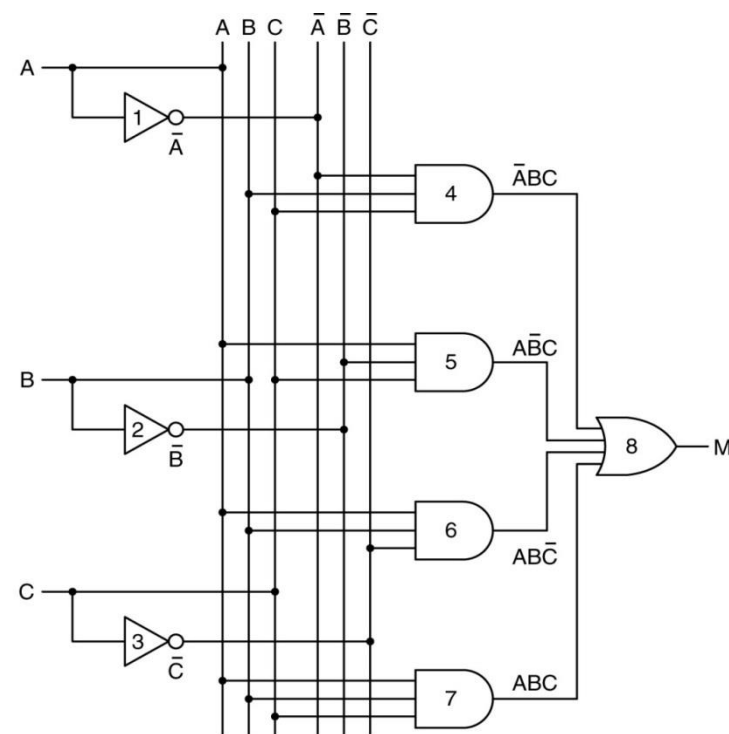
- **$n$  változós függvény**
  - Legfeljebb  $2^n$  darab  $n$  változós logikai szorzat logikai összege
    - A Boole-függvény megvalósítása szabványos kapuk segítségével
- **Az absztrakt Boole-függvény és az elektronikus áramkörrel való megvalósítás között KÜLÖNBSÉG van**
  - Boole-függvény
    - Változók
      - A, B és C
    - Boole-műveletek
      - ÉS, VAGY és NEM
    - Igazságtáblázat vagy Boole-kifejezések
    - Elektronikus áramkörrel megvalósítható
      - Gyakran különböző módon
      - A változókat elektromos jelek, a műveleteket pedig kapuk reprezentálják

# Boole-függvények megvalósítása

- Írjuk fel a függvény igazságtáblázatát
- NEM kapuk biztosítása a bemenet komplementének előállításához
- ÉS kapuk elhelyezése minden olyan sorhoz, amelynek az eredményoszlopában 1-es van
- ÉS kapuk összekapcsolása megfelelő bemenettel
- Az összes ÉS kapu kimenetének bekötése egy VAGY kapuba

| A | B | C | M |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(a)



(b)

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

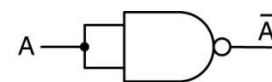
# Boole-függvények megvalósítása

- **Kényelmesebb egy fajta kapuval megvalósítani az áramköröket**

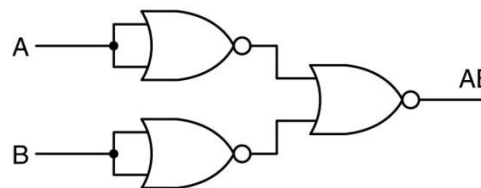
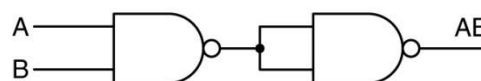
- Nem optimális áramkörök
- De mindig megvalósítható

- **NEM-ÉS és NEM-VAGY**

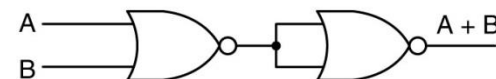
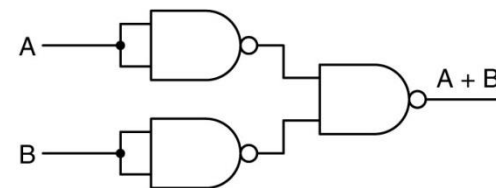
- Teljesek
  - Bármely Boole-fv. kiszámítható bármelyik kizárólagos felhasználásával
- Más kapuk nem rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal



(a)



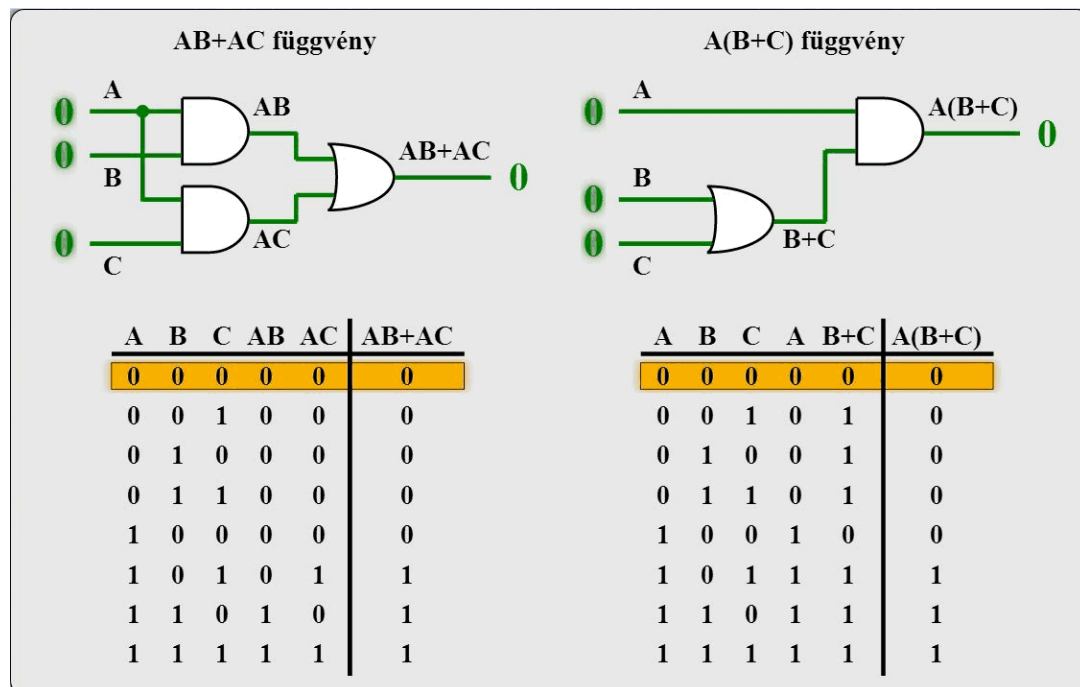
(b)



(c)

# Áramköri ekvivalencia

- **Kapuk számának a csökkentése fontos probléma**
  - Alkatrész ára
  - Nyomtatott áramköri lap nagysága
  - Áramfogyasztás
- **Találni kell egy olyan áramkört**
  - Ugyanazt a függvényt számolja ki, mint az eredeti
  - Kevesebb kapuból áll
  - Boole-algebra fontos eszköz



# Áramköri ekvivalencia

- Boole-algebra legfontosabb azonosságai

| Név                   | ÉS forma                                  | VAGY forma                                | Igazságtábla:                                                                                                                         |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| Identitásszabály      | 1A=A                                      | 0+A=A                                     | <table><tr><td>1</td><td>A</td><td>1A</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> | 1 | A | 1A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1                     | A                                         | 1A                                        |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 0                                         | 0                                         |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| 1                     | 1                                         | 1                                         |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Nullszabály           | 0A=0                                      | 1+A=1                                     |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Idempotens szabály    | AA=A                                      | A+A=A                                     |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Inverz szabály        | A $\overline{A}$ =0                       | A+A $\overline{A}$ =1                     |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Kommutatív szabály    | AB=BA                                     | A+B=B+A                                   |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Asszociatív szabály   | AB(C)=A(BC)                               | (A+B)+C=A+(B+C)                           |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Disztribúciós szabály | A+BC=(A+B)(A+C)                           | A(B+C)=AB+AC                              |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| Abszorpció szabály    | A(A+B)=A                                  | A+AB=A                                    |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
| De Morgan-szabály     | $\overline{AB}=\overline{A}+\overline{B}$ | $\overline{A+B}=\overline{A}\overline{B}$ |                                                                                                                                       |   |   |    |   |   |   |   |   |   |



# Áramköri ekvivalencia

- Minden szabálynak két formája van**

- Egymásnak duálisai
  - Az ÉS és VAGY valamint a 0 és 1 egyidejű cseréjével előállítható a másik

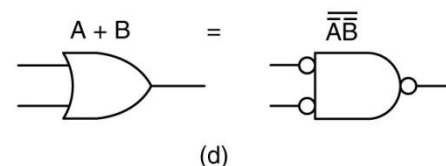
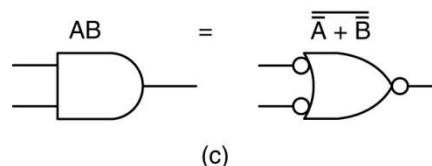
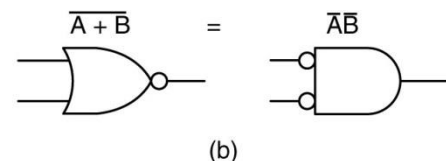
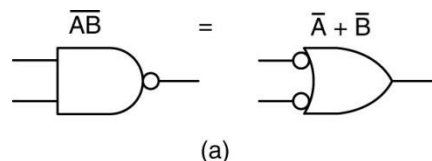
- A szabályok az igazságtáblázatokkal bizonyíthatóak**

- De-Morgan szabály kiterjesztése**

- $\overline{ABC} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

- Alternatív jelölés**

- Pl. (a) esetén egy VAGY kapu invertált bemenettel egy NEM-ÉS kapuval ekvivalens



(a) NAND

(b) NOR

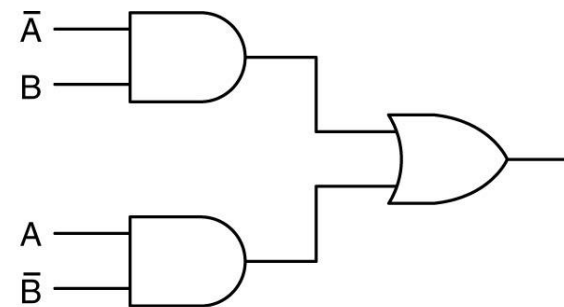
(c) AND

(d) OR

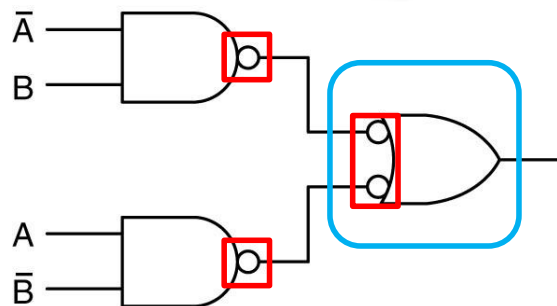
# Áramköri ekvivalencia

| A | B | XOR |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1   |
| 1 | 1 | 0   |

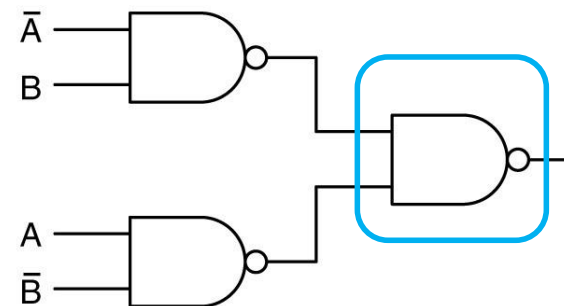
(a)



(b)



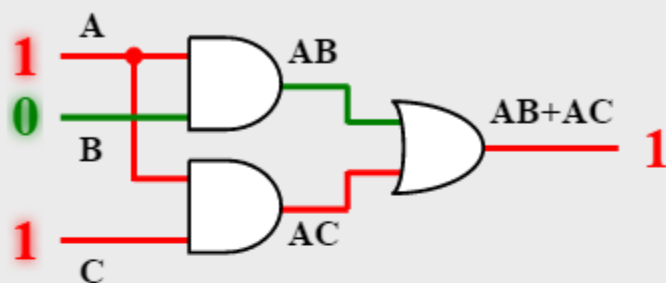
(c)



(d)

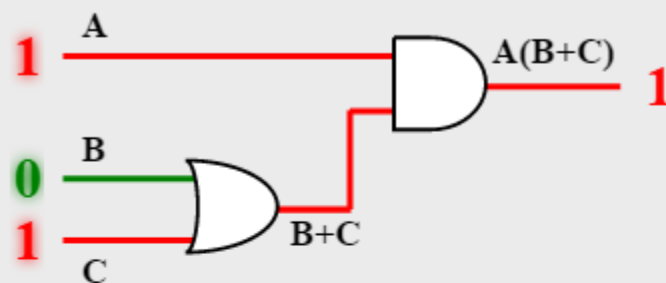
# Áramköri ekvivalencia

$AB+AC$  függvény



| A | B | C | AB | AC | AB+AC |
|---|---|---|----|----|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0     |
| 0 | 0 | 1 | 0  | 0  | 0     |
| 0 | 1 | 0 | 0  | 0  | 0     |
| 0 | 1 | 1 | 0  | 0  | 0     |
| 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0     |
| 1 | 0 | 1 | 0  | 1  | 1     |
| 1 | 1 | 0 | 1  | 0  | 1     |
| 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1     |

$A(B+C)$  függvény



| A | B | C | A | B+C | A(B+C) |
|---|---|---|---|-----|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 0      |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1   | 0      |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1   | 0      |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1   | 0      |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0   | 0      |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1   | 1      |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1   | 1      |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1   | 1      |

# Áramköri ekvivalencia

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c)  
2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

| A              | B              | F              |
|----------------|----------------|----------------|
| 0 <sup>V</sup> | 0 <sup>V</sup> | 0 <sup>V</sup> |
| 0 <sup>V</sup> | 5 <sup>V</sup> | 0 <sup>V</sup> |
| 5 <sup>V</sup> | 0 <sup>V</sup> | 0 <sup>V</sup> |
| 5 <sup>V</sup> | 5 <sup>V</sup> | 5 <sup>V</sup> |

(a)

| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

(b)

| A | B | F |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |

(c)

(a) Elektronikus karakterisztika

(b) **Pozitív logika**

1: igaz ~ magas

0: hamis ~ alacsony

(c) Negatív logika

# Alapvető digitális logikai áramkörök

- **Kevés áramkört alakítanak ki egyedi kapuk használatával**

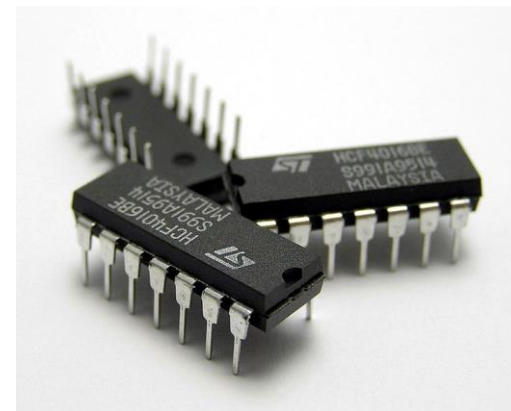
- Inkább építőblokkokat használnak
  - Számos kaput tartalmaznak

- **Integrált áramkörök**

- Integrated Circuits (IC)
- Derékszögű műanyag vagy kerámia tok
- Lábak
  - Behelyezhető egy foglalatba vagy forrasztható
  - Minden láb egy kapu bemenete vagy kimenete
    - Áram
    - Föld
- Kívül kétsoros lábazást és a belső integrált áramkört együtt Dual Inline Packages-nek (DIP) neveznek



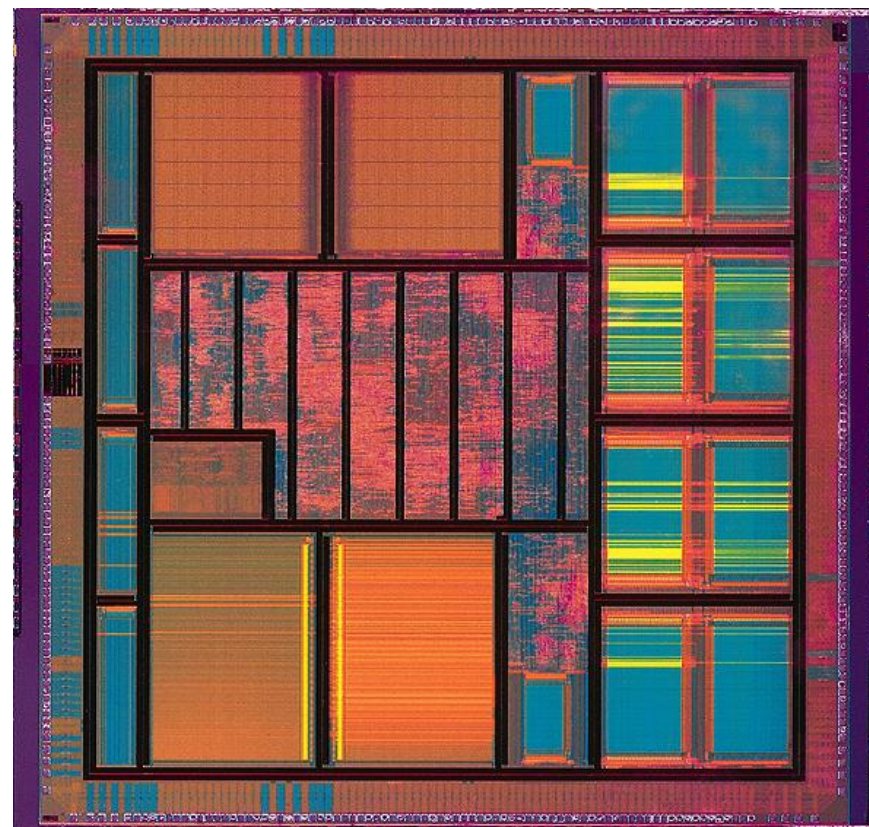
Forrás: Wikipedia



# Integrált áramkörök

- **Osztályozás**

- **SSI** (Small Scale Integrated)
  - kis integráltságú
    - 1-10 kapu
- **MSI** (Medium Scale Integrated) – közepes integráltságú
  - 10-100 kapu
- **LSI** (Large Scale Integrated)
  - nagy integráltságú
    - 100-100 000 kapu
- **VLSI** (Very Large Scale Integrated) – nagyon nagy integráltságú
  - > 100 000 kapu



Forrás: Wikipedia

# Integrált áramkörök

## • SSI lapka

- 2-6 független kapu

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

- 4 NEM-ÉS kapu

- 12 láb

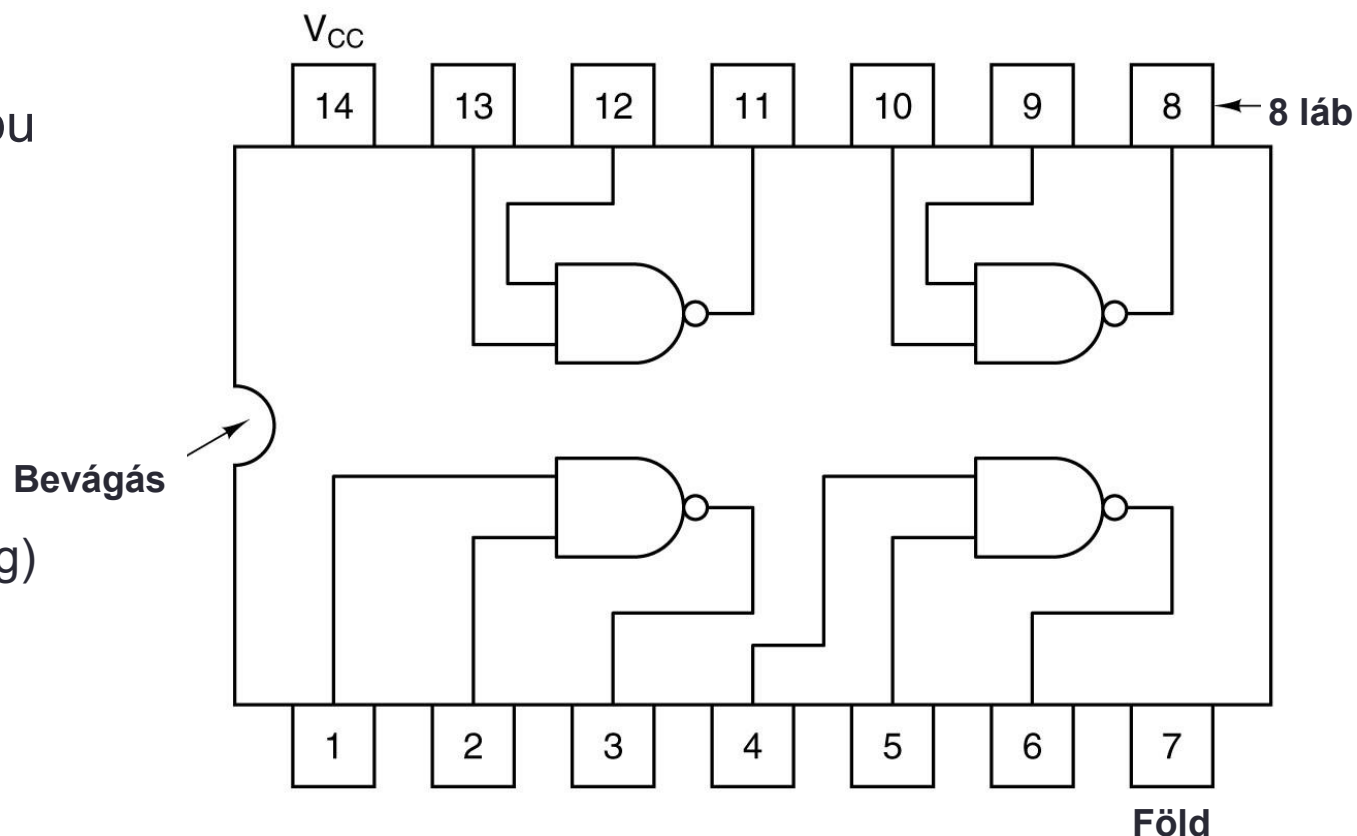
- 2 bemenet
- 1 kimenet

- Áram

- ( $V_{CC}$  feszültség)

- Föld

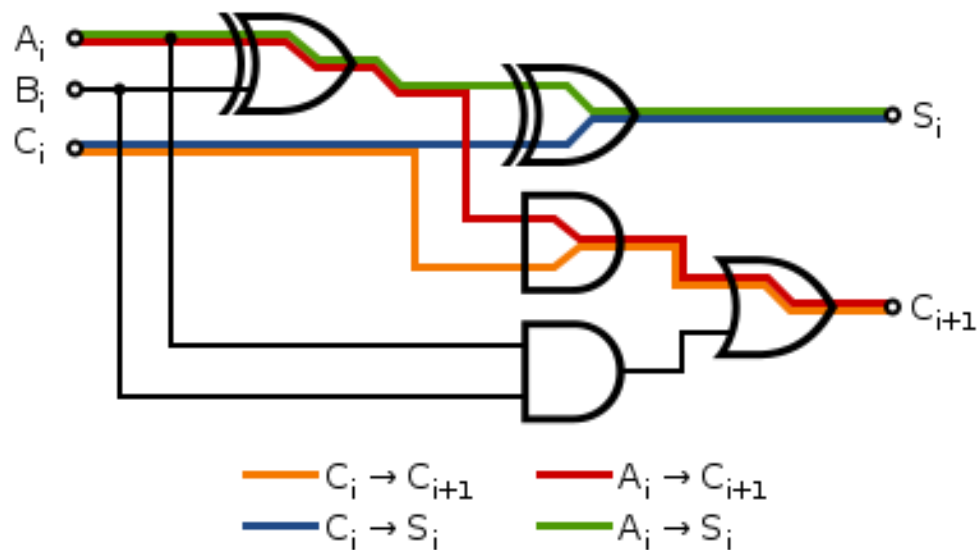
- (GND)



# Integrált áramkörök

- Ideális kapu
  - A kimenet azonnal előáll, amint a bemenetet alkalmazzuk
- Valóság
  - A lapkáknak véges kapukésleltetésük van
    - Tartalmazza a jel terjedését a lapkán
      - Kapcsolási idő
      - 1-10 ns
- Manapság kb. 10 millió tranzisztor van egy lapkán
  - 5 millió NEM-ÉS kapu
    - 15 000 002 lábra lenne szükség
    - lábtávolság
- Nagy kapu/láb arányú áramkörök
  - Korlátozott számú kapcsolat

Terjedési késleltetés

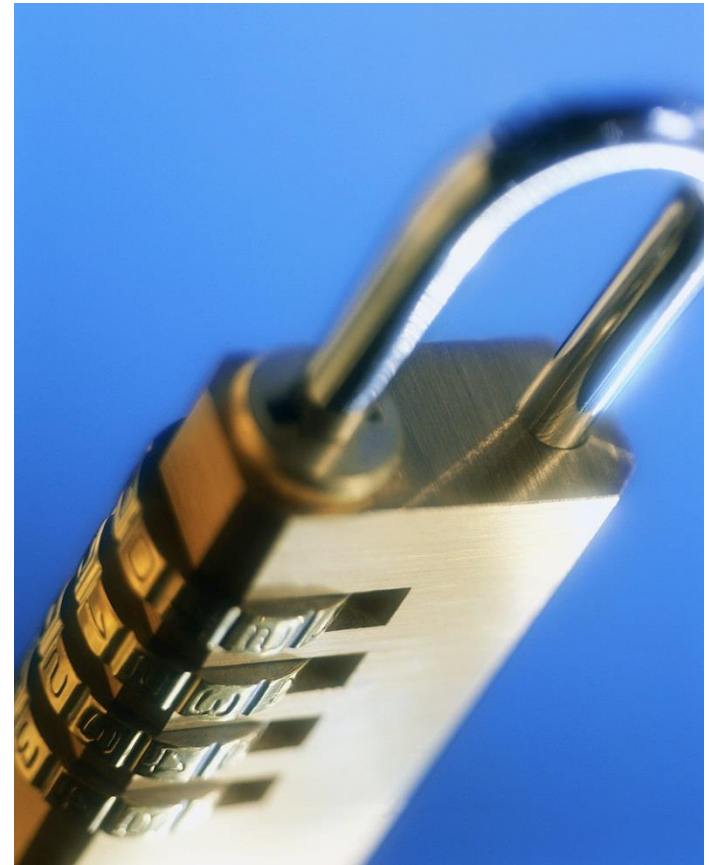


Forrás: Wikipedia



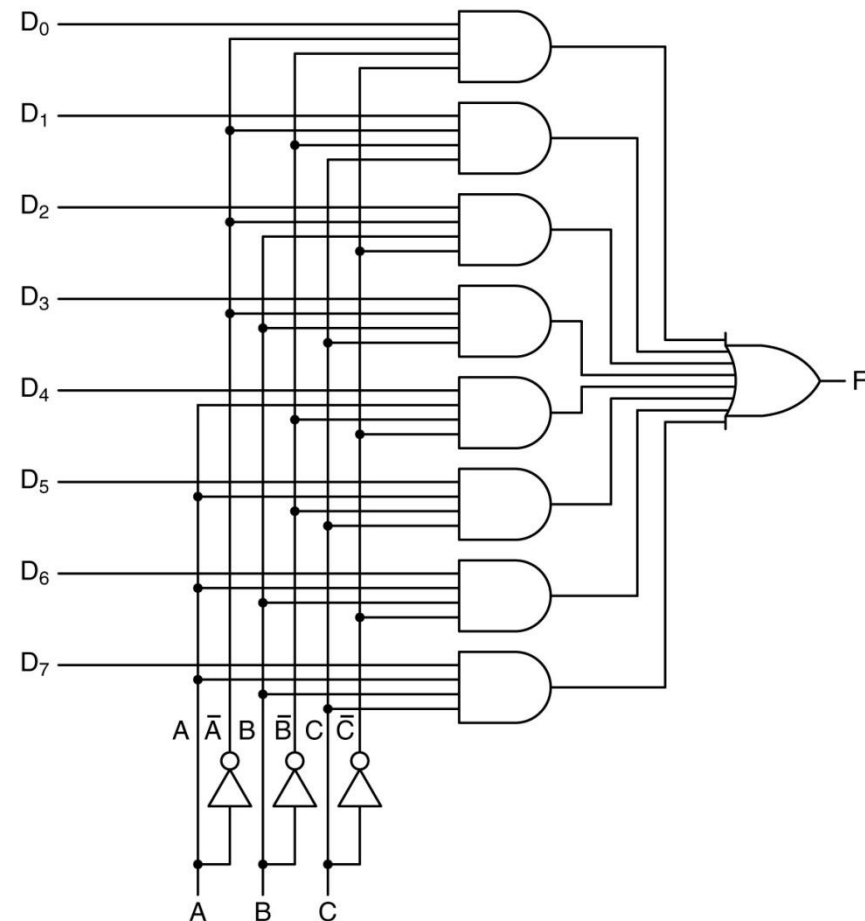
# Kombinációs áramkörök

- Sok alkalmazás megkívánja, hogy egy áramkör
  - Többszörös bemenet
  - Többszörös kimenet
  - A kimenetet a bemenetek határozzák meg
- Nem minden áramkörnek van ilyen tulajdonsága
  - Pl. memória elemek



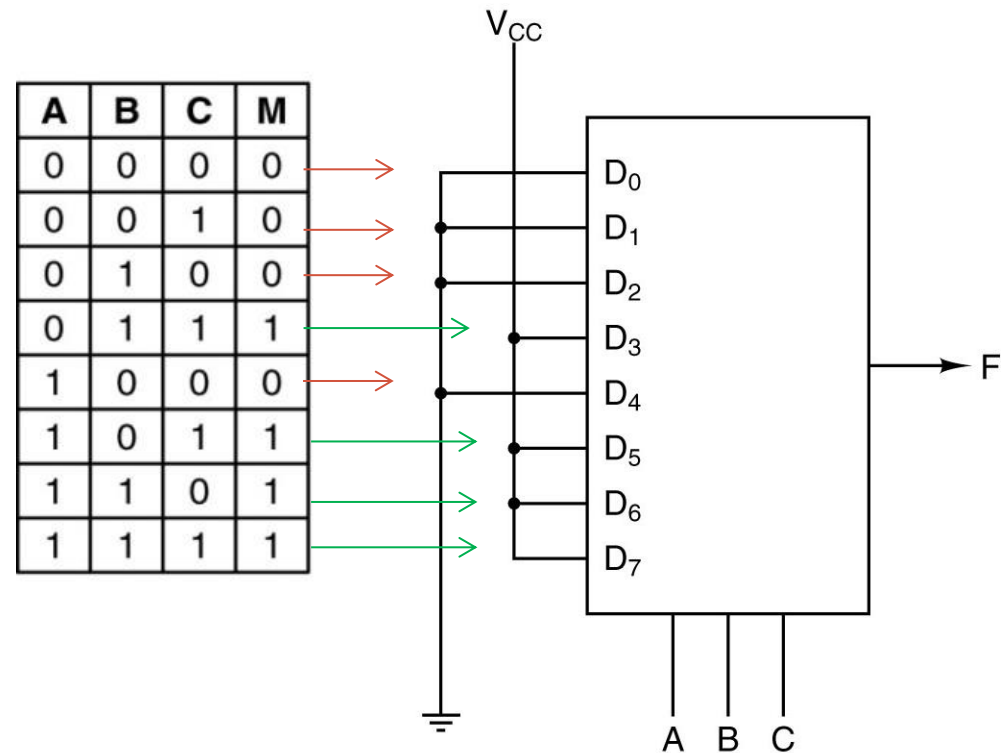
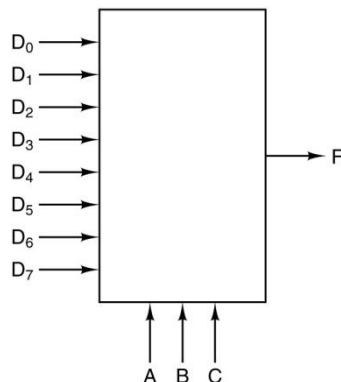
# Multiplexerek

- $2^n$  adatbemenet
- 1 adatkimenet
- $n$  vezérlőbemenet
- A kiválasztott adatbemenet
  - Kimenetre irányított vagy „kapuzott”
- Áram és föld lábakkal
  - 14 lábas tokban helyezhető el



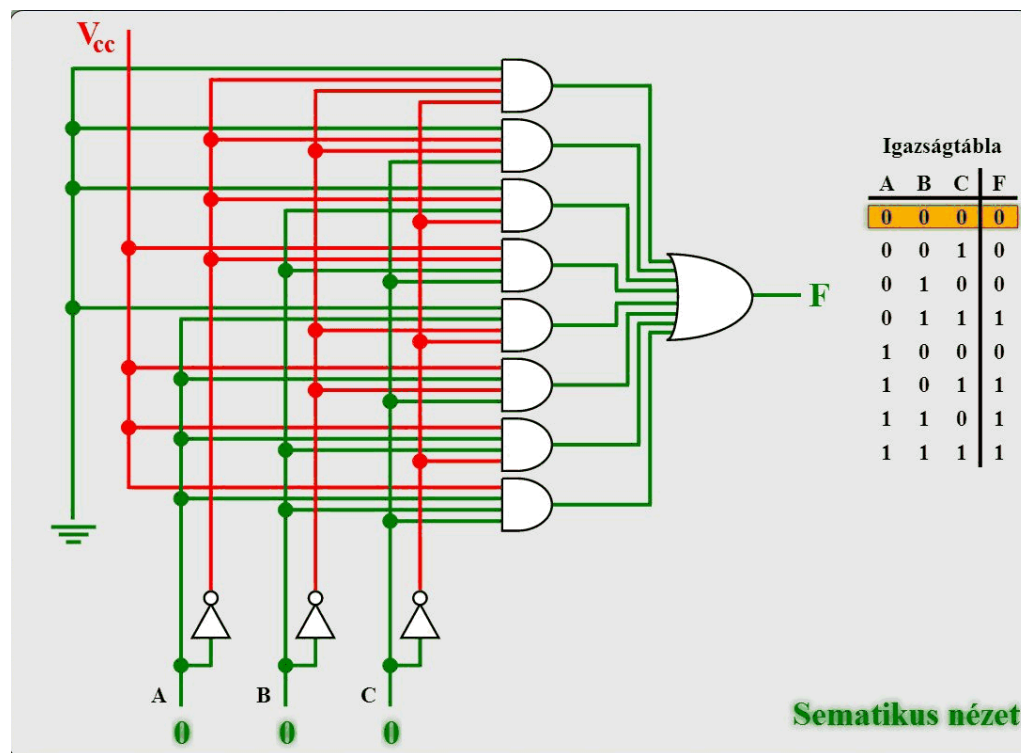
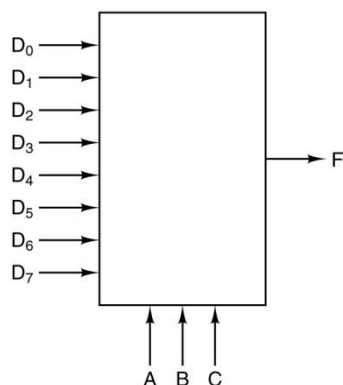
# Multiplexerek

- Többségi függvény megvalósítása multiplexerrel
  - Bármelyik háromváltozós igazságtábla implementálható



# Multiplexerek

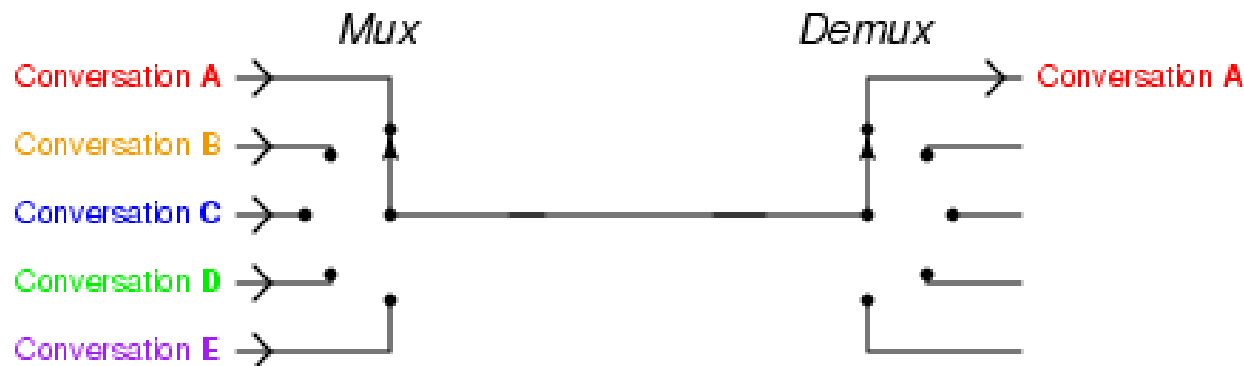
- Többségi függvény megvalósítása multiplexerrel
  - Bármelyik háromváltozós igazságtábla implementálható



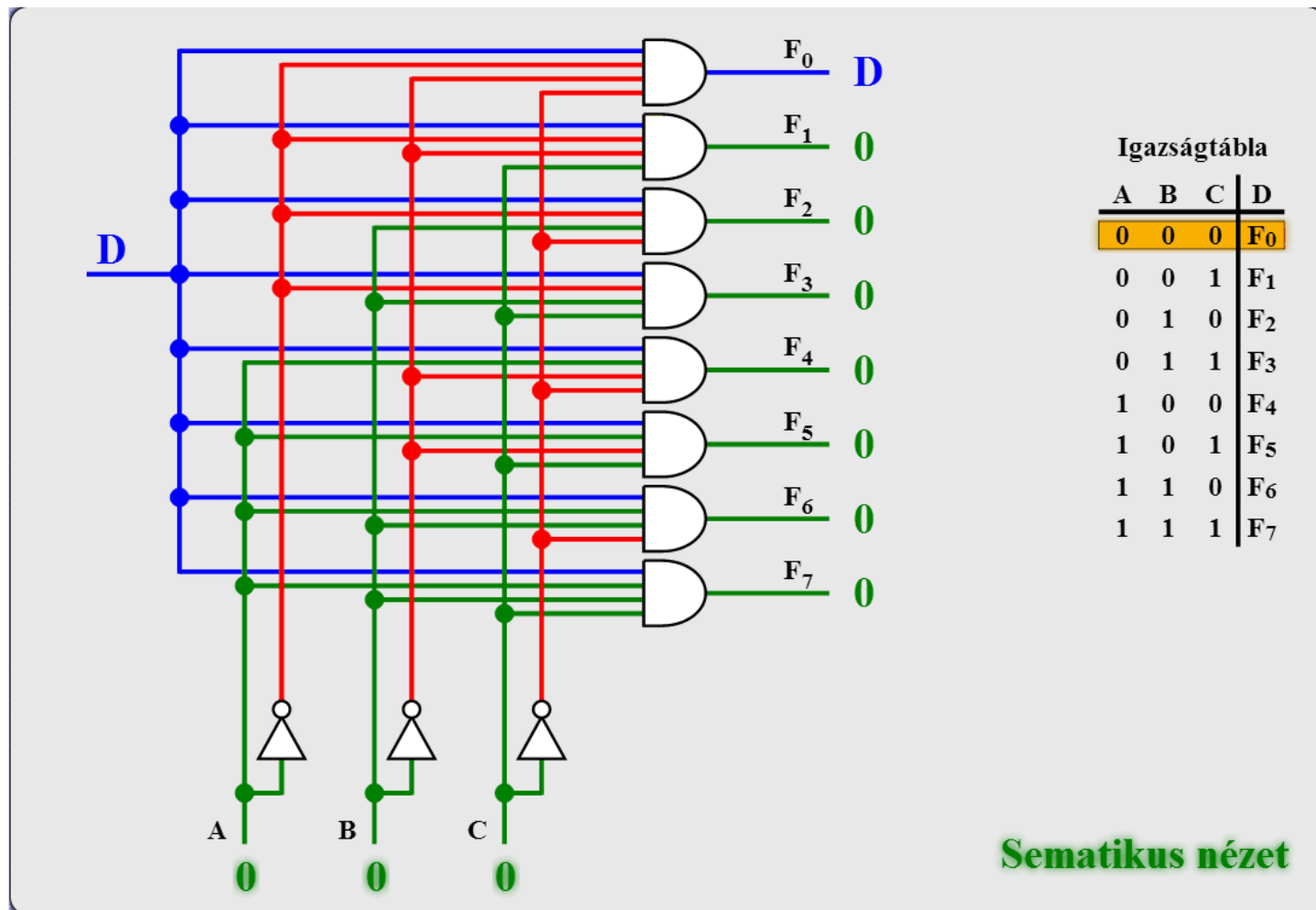
Forrás: Tanenbaum, Gulyás Dénes

# Multiplexerek – demultiplexerek

- 000-tól 111-ig
  - Sorban lépegetés
    - 8 bitet egymás után küldhetjük a kimenetre
    - Párhuzamos soros konverzió
      - Billentyűkód átküldése telefonvonalon
- Demultiplexer
  - ~~A multiplexer fordítottja~~
  - Egy egyedi jel bemenőjel megjelenítése  $2^n$  kimenet valamelyikén,  $n$  vezérlővonalától függően

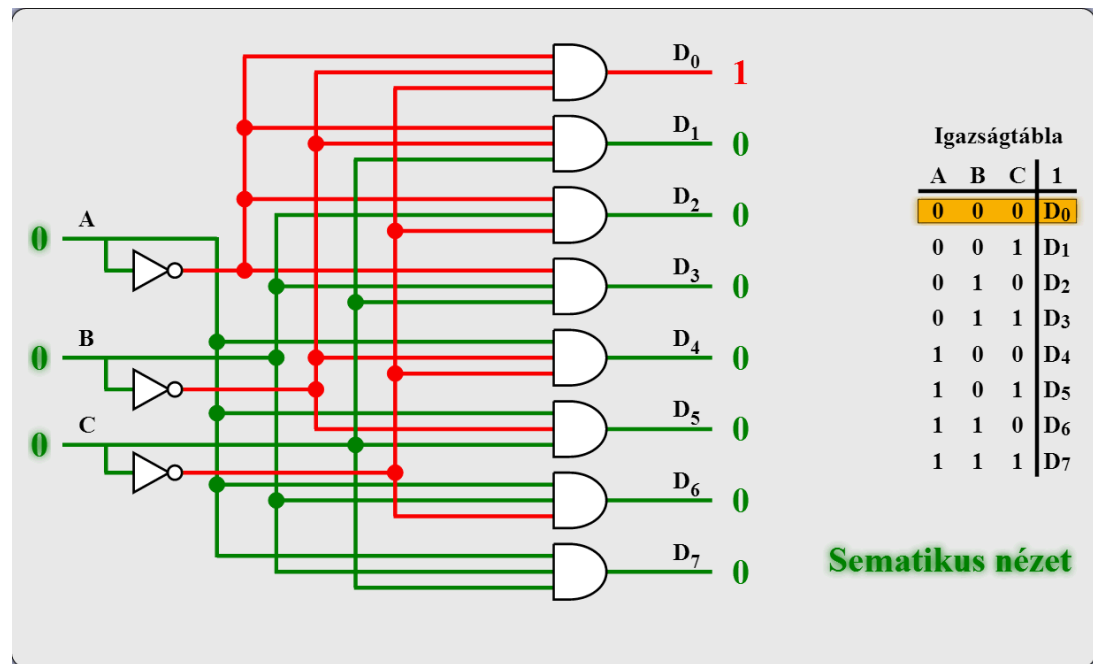


# Demultiplexerek



# Dekódolók

- Bemenet egy  $n$  bites szám
- Egyet kiválaszt a  $2^n$  kimenet közül és 1-re állítja
  - Példa  $n = 3$
- 8 db 1 MB-os lapka
  - Memóriacím használata
  - Felső 3 bit
    - Az adott lapka kiválasztása
- Különböző bemenet kombinációval mindegyik lap kiválasztható

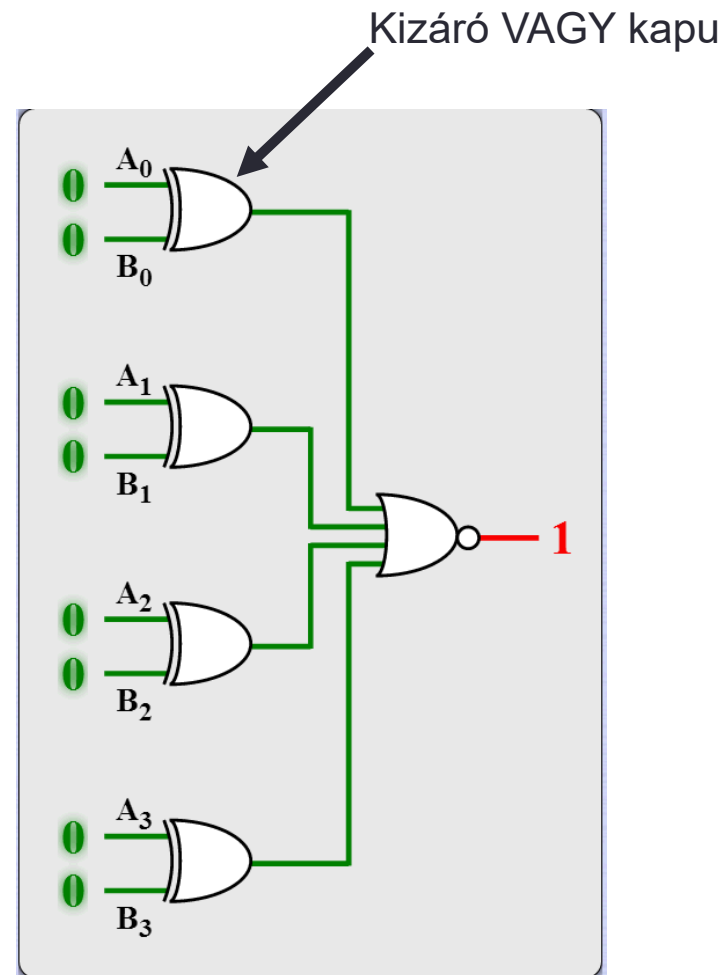


# Összehasonlító

- Két bemenet összehasonlítása**

- Bitenkénti összehasonlítás

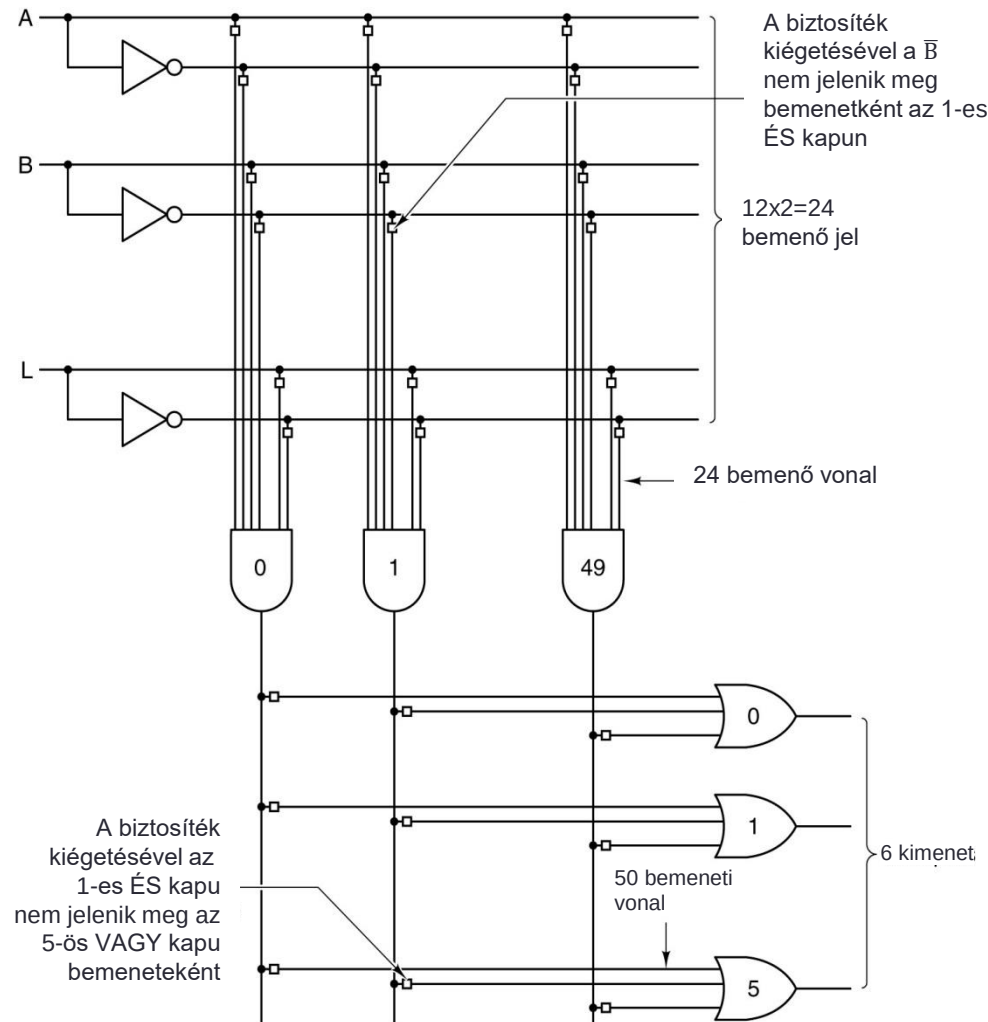
| A | B | XOR |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0   |
| 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1   |
| 1 | 1 | 0   |





# Programozható logikai tömb (PLA)

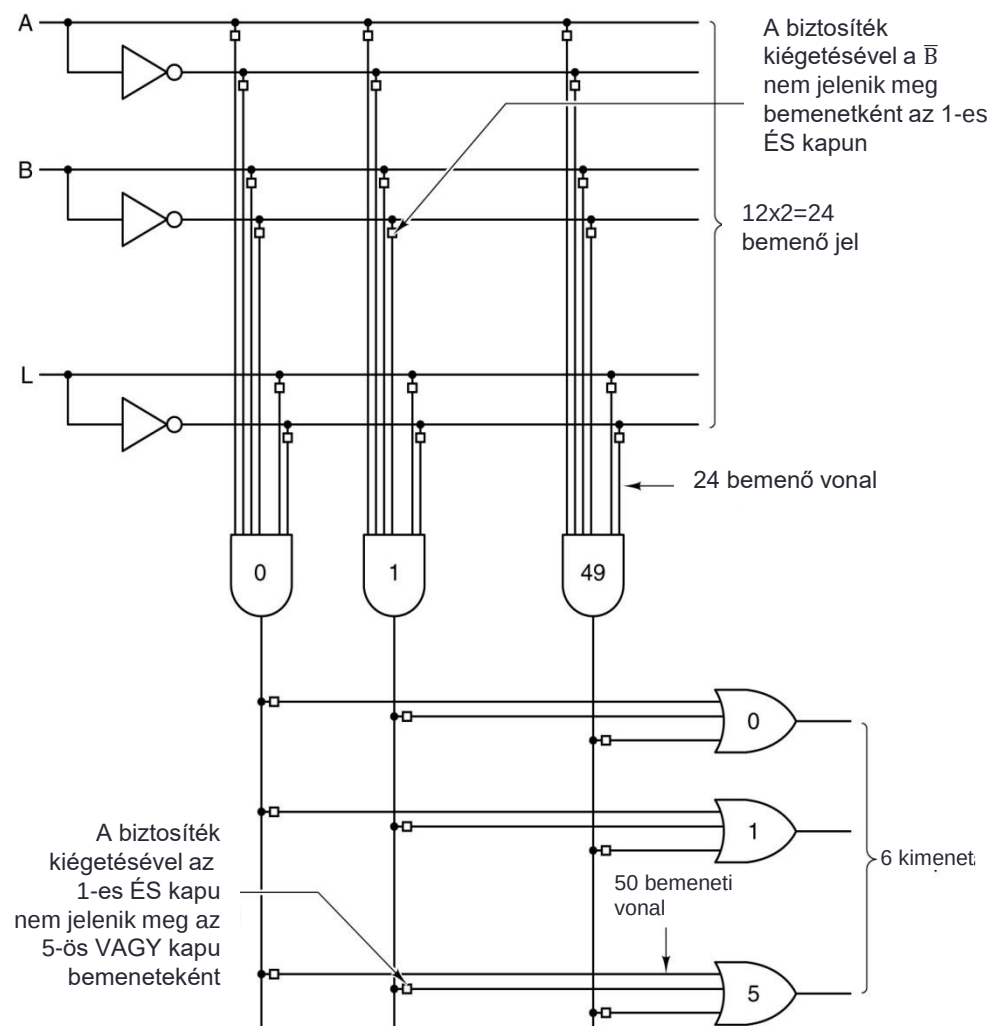
- **Nagyon általános lap**
  - 12 változó bemenet
    - Komplementensek → 24 bemenet
  - 6 kimenet
- **50 ÉS kapu**
  - 24 x 50 bites mátrix
    - Melyik bemenőjel melyik ÉS kapura kapcsolódik
- **6 VAGY kapu**
  - 50 bemenő jel
    - ÉS kapuk kimenete
  - 50x6 bites mátrix
    - Melyik bemenőjel melyik VAGY kapura kapcsolódik
- **12 bemenő, 6 kimenő, tápfeszültség és föld**
  - 20 lába van összesen



# Programozható logikai tömb (PLA)

## • Programozás

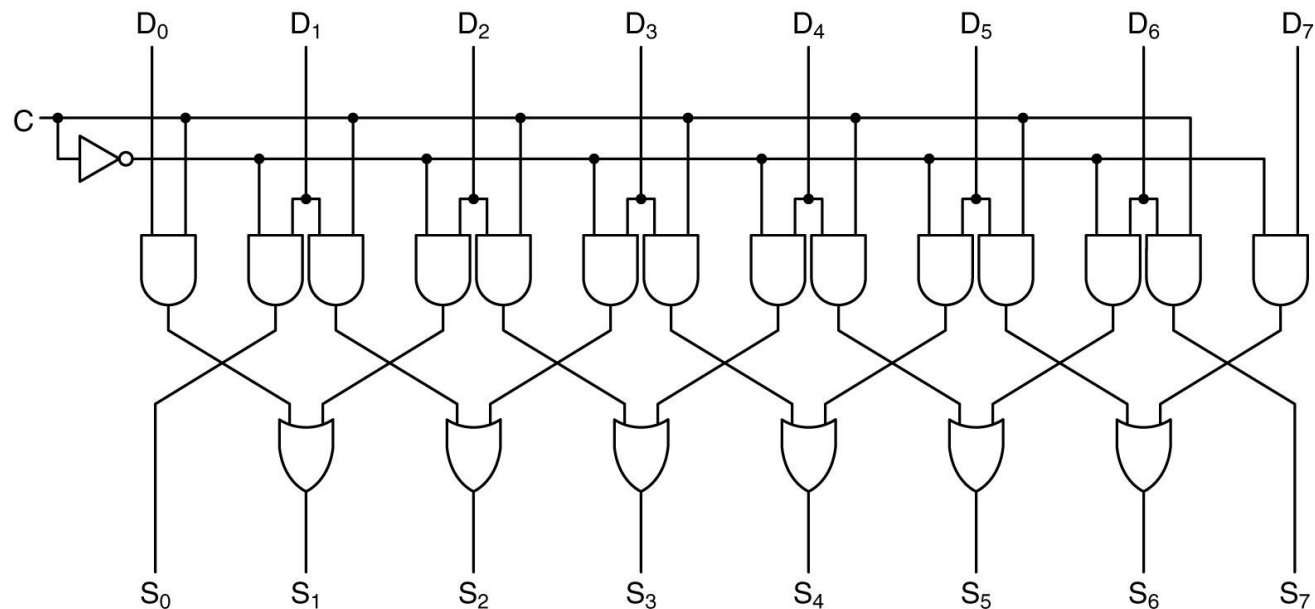
- Kezdetben (pl. vásárláskor) az összes olvadó biztosíték sértetlen
- Nagy árammal a lapkában kiégetik a kiválasztott biztosítékokat



# Aritmetikai áramkörök

## • Léptető

- 8 bemenet
  - $D_0, D_1, \dots$
- 8 kimenet
  - $S_1, S_2, \dots$
- C vezérlővonal
  - 1 jobbra
  - 0 balra

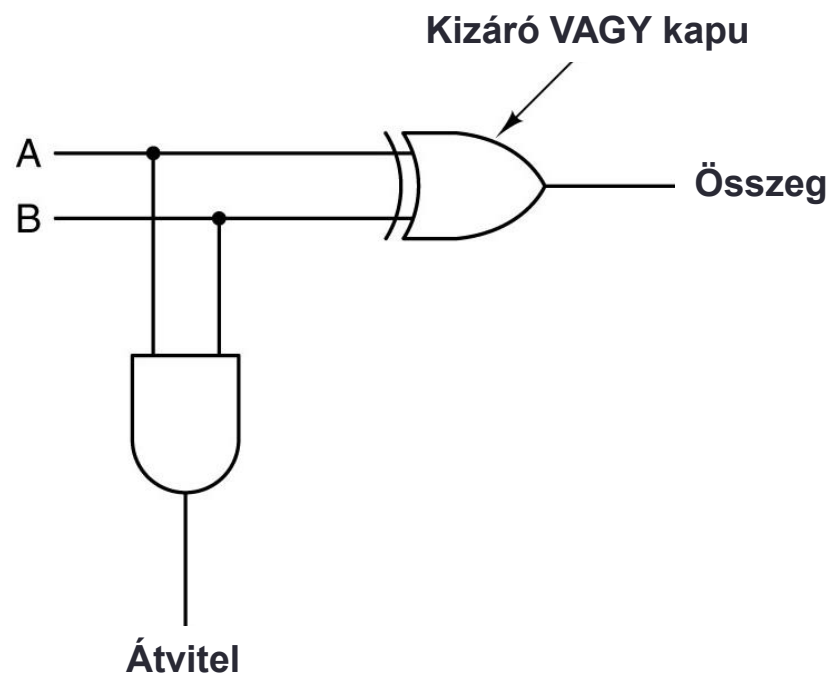


# Összeadók

- 1 bites egészek összeadásának igazságtáblázata
- Fél összeadó
  - Átvitel (carry)
    - Balra lévő pozícióba
  - Nem kezeli a jobbról jövő átvitelt

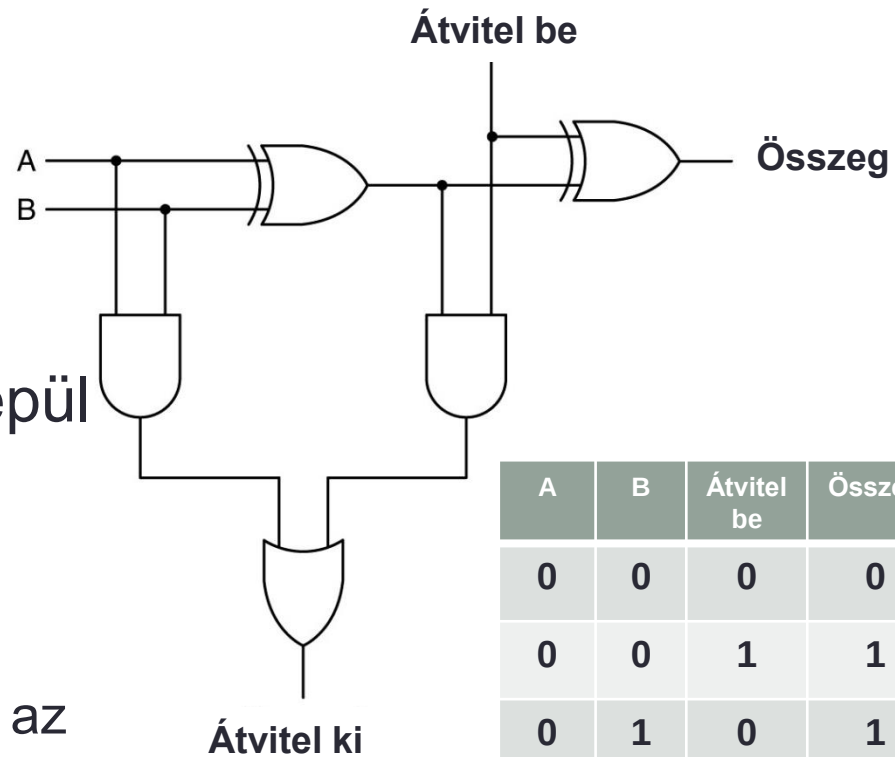
| A | B | Összeg | Átvitel |
|---|---|--------|---------|
| 0 | 0 | 0      | 0       |
| 0 | 1 | 1      | 0       |
| 1 | 0 | 1      | 0       |
| 1 | 1 | 0      | 1       |

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



# Összeadók

- Teljes összeadó
  - Két fél összeadóból épül fel
  - Az összeg==1
    - Ha az A, B és átvitel be bemeneteken páratlan az 1-sek száma
  - Átvitel ki == 1, ha
    - A és B is 1
    - Pontosan az egyikük 1 és az Átvitel be szintén 1



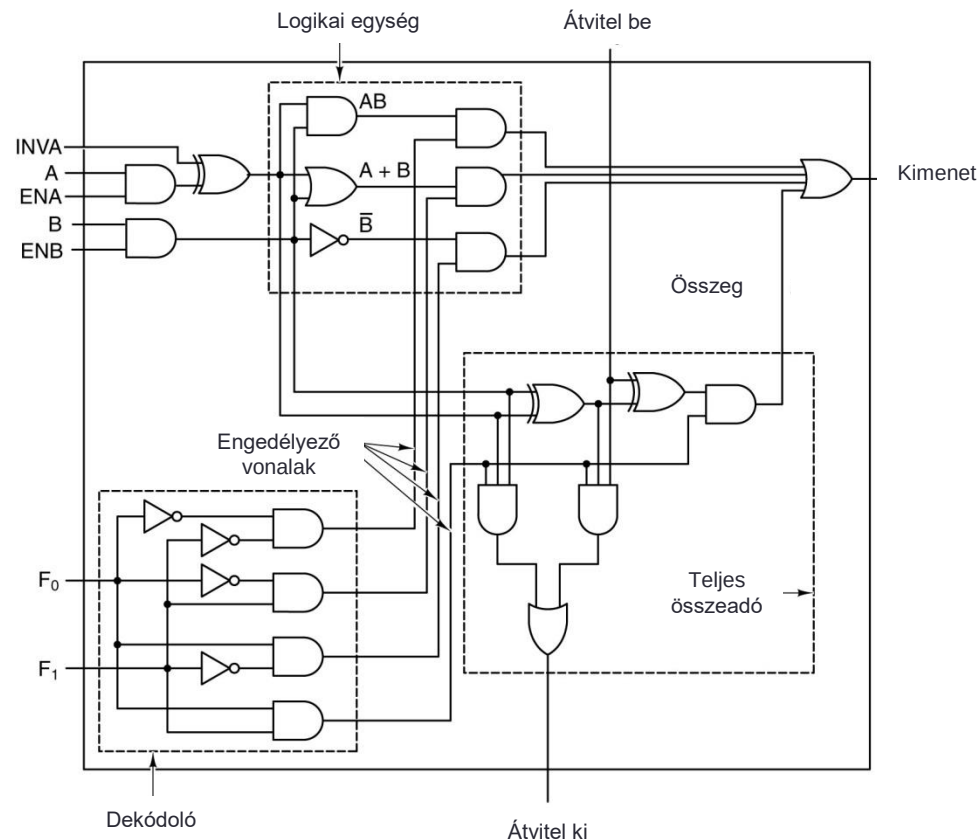
| A | B | Átvitel be | Összeg | Átvitel ki |
|---|---|------------|--------|------------|
| 0 | 0 | 0          | 0      | 0          |
| 0 | 0 | 1          | 1      | 0          |
| 0 | 1 | 0          | 1      | 0          |
| 0 | 1 | 1          | 0      | 1          |
| 1 | 0 | 0          | 1      | 0          |
| 1 | 0 | 1          | 0      | 1          |
| 1 | 1 | 0          | 0      | 1          |
| 1 | 1 | 1          | 1      | 1          |

# Összeadók

- 16 bites szó összeadása
  - 16 teljes összeadó
  - Az Átvitel ki bitet a bal oldali szomszéd Átvitel be ágához kötjük
  - Átvitelt tovább terjesztő összeadó
  - Legrosszabb eset
    - $111 \dots 111 + 1$
    - Addig nem kapjuk meg az eredményt, amíg az átvitel nem halad végig
- Vannak olyan összeadók, amelyeknél nincs ilyen késleltetés
  - 32 bites összeadó szétbontása
    - 16 bites alsó és 16 bites felső rész
    - Nem áll rendelkezésre az átvitel a felső 16 bites rész számára
    - Alsó rész, és felső rész U0, U1
      - U0, U1 párhuzamos végrehajtása
      - Alsó rész átvitele kijelöli a felső részt
    - Átvitel-kiválasztó összeadó

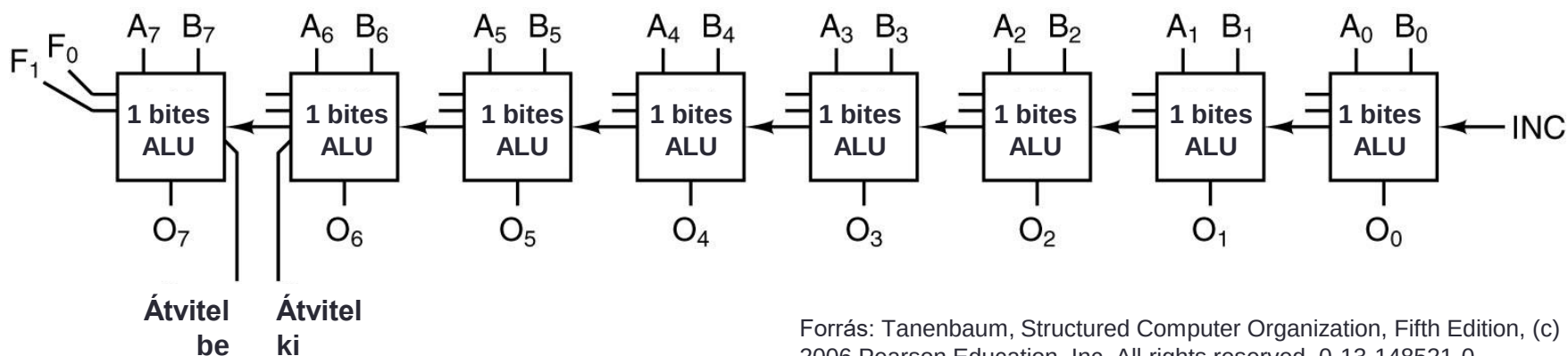
# Aritmetikai-logikai egység

- Áramkör, amely végrehajtja az ÉS, VAGY műveleteket és két gépi szót összead
  - $n$  bites szavak
  - $n$  azonos áramkört tartalmaz
- 1 bites ALU
  - 2 bites dekóder
    - $F_0, F_1$  vezérlőjelek
    - 4 engedélyező vonal pontosan egy kerül kiválasztásra
  - Logika
    - A ÉS B, A VAGY B és NEM B
    - A és B engedélyezése
      - ENA, ENB
    - NEM A
      - INVA
  - Teljes összeadó
    - Több ilyen áramkör
    - Teljes szóhosszúságú művelet



# Aritmetikai-logikai egység

- Bitszelet áramkörökből 8 bites ALU
  - Az invertáló jelek nincsenek feltüntetve



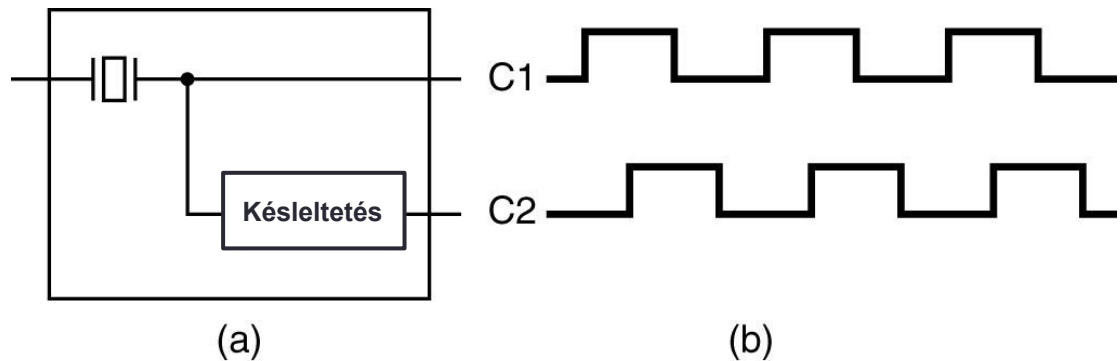
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

- INC bemenet
  - Az eredmény eggyel nő
  - $A + 1$ ,  $A + B + 1$



# Órák

- Események sorrendje fontos
- Áramkör
  - Meghatározott szélességű pulzusok
  - Két pulzus közötti időintervallum
    - Ciklusidő
  - Pulzus frekvencia
    - 100 – 4 GHz
  - Órajel
    - 10 – 250 ns
- Finomabb felbontás
  - Órajel megcsapolása
  - Késleltető áramkör
    - Másodlagos órajel
      - Fázis eltolással keletkezik

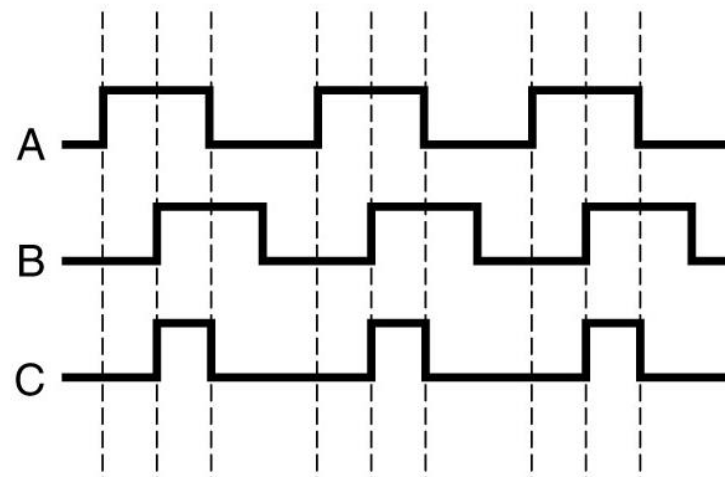


Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

# Órák

- Felfutó és lefutó élek
- Időzítési intervallum
  - Magas érték esetén bekövetkező események
- Szimmetrikusak
  - Magas állapotban eltöltött idő megegyezik az alacsony állapotban eltöltött idővel

- Aszimmetrikus óra
  - Alapóra
  - Késleltető
    - ÉS-selni az eredeti jellel



# Memória

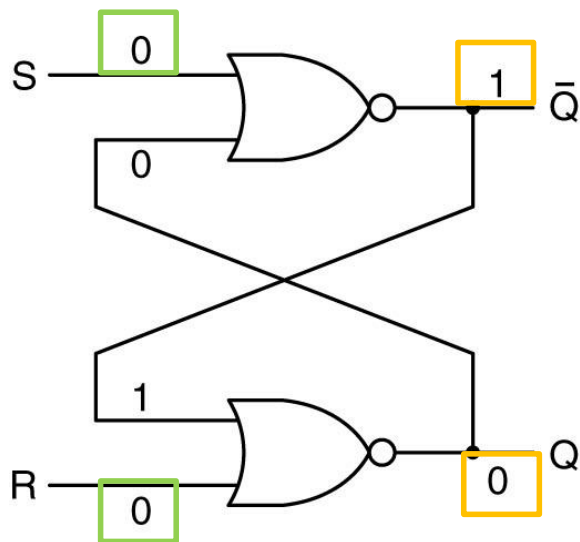
- Lényeges eleme a számítógépnek
  - Végrehajtandó utasítások és adatok tárolására



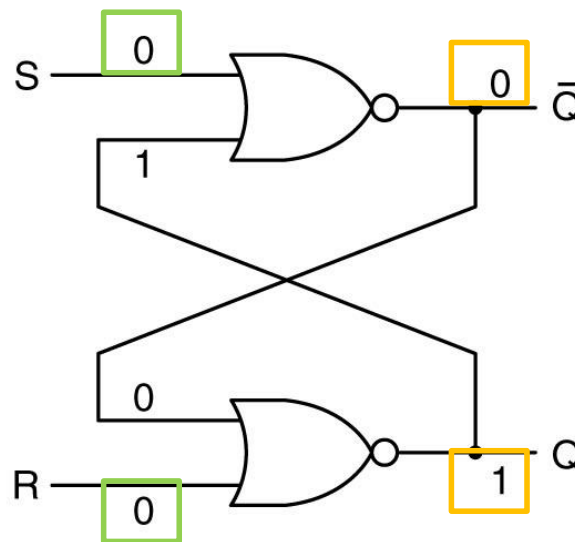
# Tárolók

- 1 bites memória
- Visszaemlékezik az előző bemeneti értékre
- NEM-VAGY kapuk
  - NEM-ÉS kapuból is építhető
- Set Reset latch (SR-tároló)

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



Stabil, állandó állapot ( $Q=0$ )



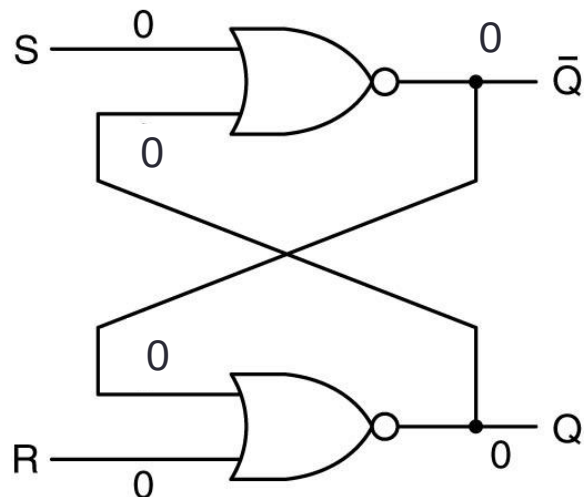
Stabil, állandó állapot ( $Q=1$ )

| A | B | NOR |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 1   |
| 0 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 0   |
| 1 | 1 | 0   |

# Tárolók

- Nem stabil

- Mindkét kimenet 0
- Mindkét bemenet 0
  - Kimenet 1-re változik



- Lehetetlen

- Mindkét kimenet 1 legyen
- 0 és 1 bemenetre
  - Kimenet 0-ra változik

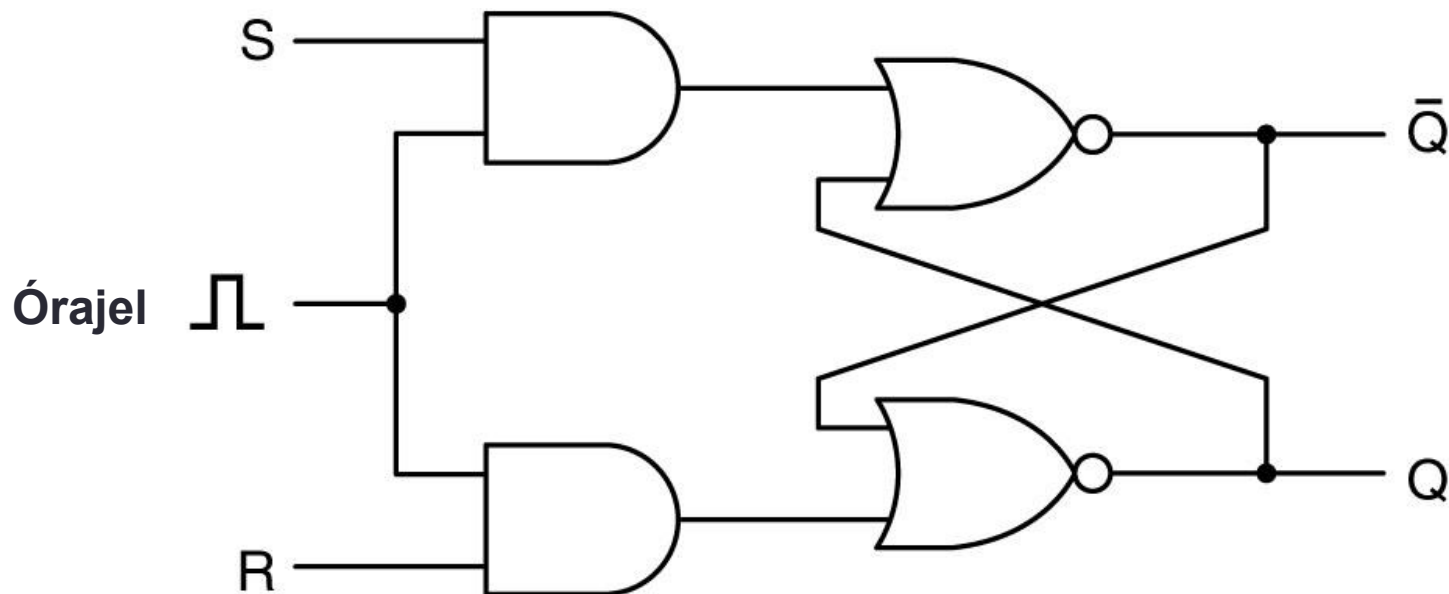
| A | B | NOR |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 1   |
| 0 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 0   |
| 1 | 1 | 0   |

# Tárolók

- Bemenet hatása a tároló állapotára
  - $S=1, Q=0$ 
    - $S$  beállításával a tároló 1-es állapotba kerül
  - $R=1$  nincs hatása, amikor 0-s állapotban van
- $S$  1-re állításnak nincs hatása, amikor  $Q=1$
- $R$  beállítása a tárolót 0-s állapotba viszi
- Az áramkör emlékszik, hogy  $S$  vagy  $R$  jelet kapott utoljára

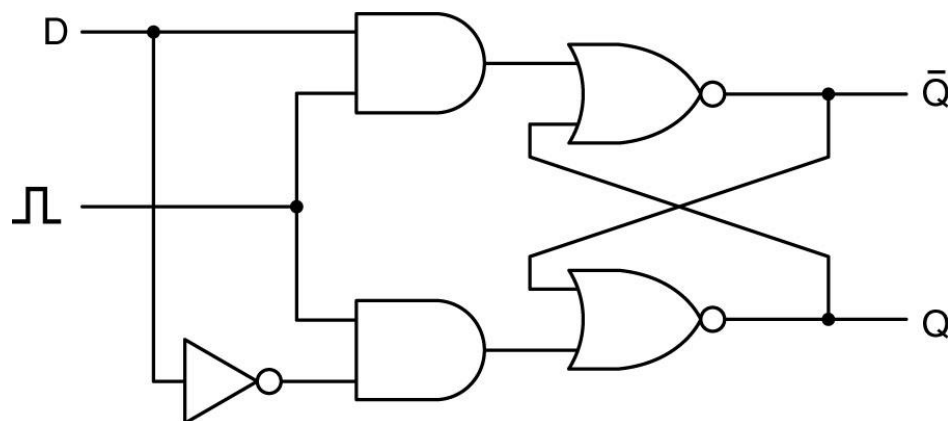
# Időzített SR-tároló

- Csak bizonyos meghatározott időpontban történjen az állapotváltozás
  - 0-s órajel hatására a tároló nem változtatja az állapotát
  - Amikor az órajel 1
    - Az ÉS kapuk hatása megszűnik
  - Érvényes kapujel



# Időzített D-tárolók

- $S=R=1$  által okozott bizonytalanság
  - Stabil állapot  $Q = \bar{Q} = 0$
  - Két bemenet 0-ba megy át
    - A lassabb nyer
      - Amelyik később megy át nullába
- D bemenet
- A tárol érték mindig elérhető Q-ban



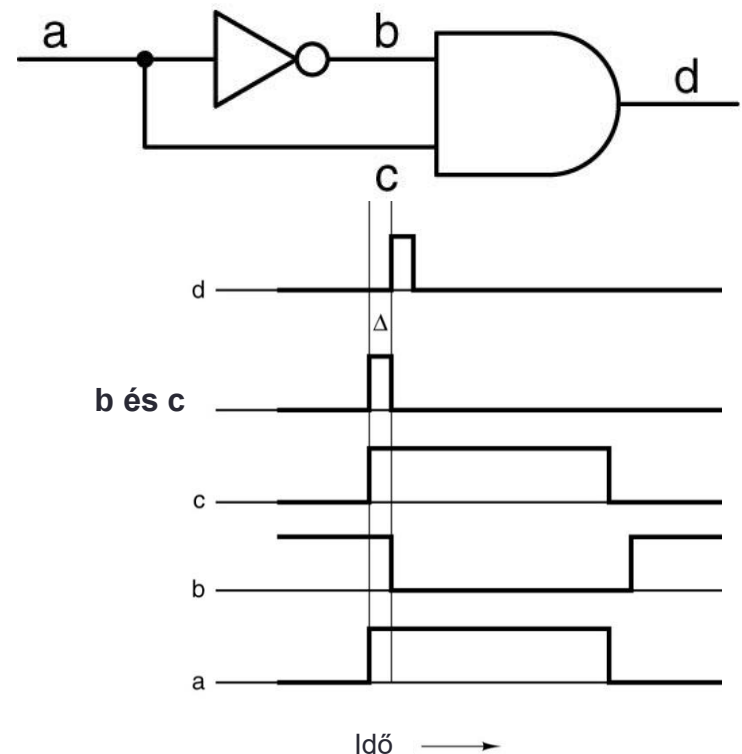


# Flip-flopok

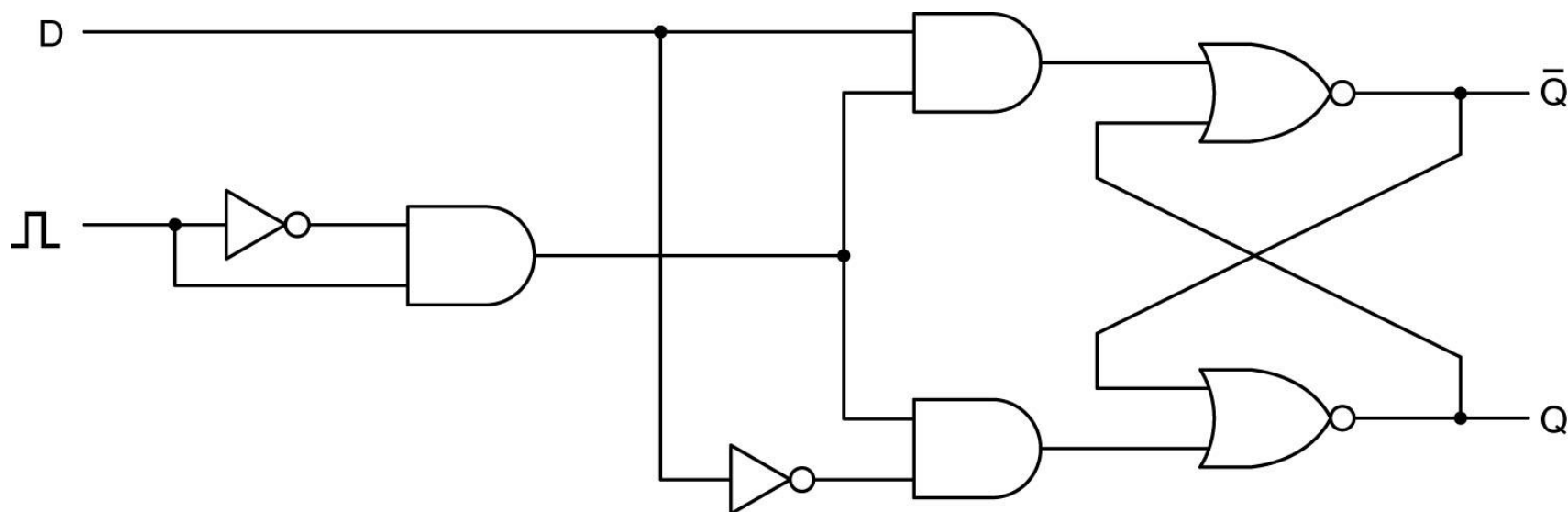
- Meghatározott időpillanatban mintavétel
  - Bizonyos vonalon lévő értékekből
  - Tárolja azt az értéket
- Flip-flop, billenőkör
  - Órajel 1-es állásánál
    - Nem fordul elő állapotváltozás
  - Órajel átmegy 0-ból 1-be vagy 1-ből 0-ba
    - Az órajel hossza nem érdekes
  - A flip-flop élvezérelt
    - Míg a tároló szintvezérelt
  - Tervezés megközelítése
    - Nagyon rövid impulzus létrehozása az órajel felmenő élénél
    - Ezt tápláljuk be egy D-tárolóba

- ÉS kapu kimenete mindig 0!?
  - Inverter nem nulla késleltetési ideje

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

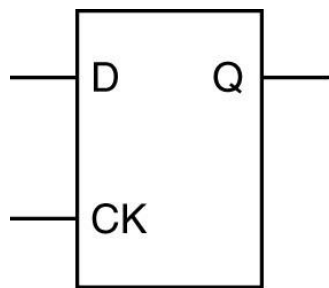


# D-flip-flop



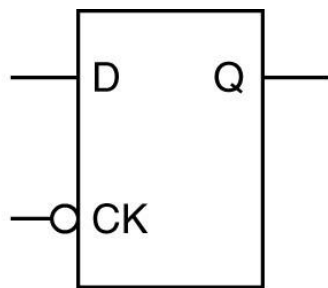
# D-flip-flop

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

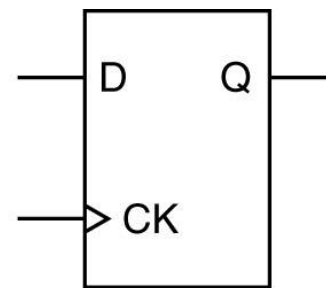


(a)

D tárolók

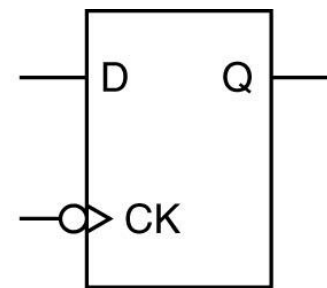


(b)



(c)

Flip-flopok

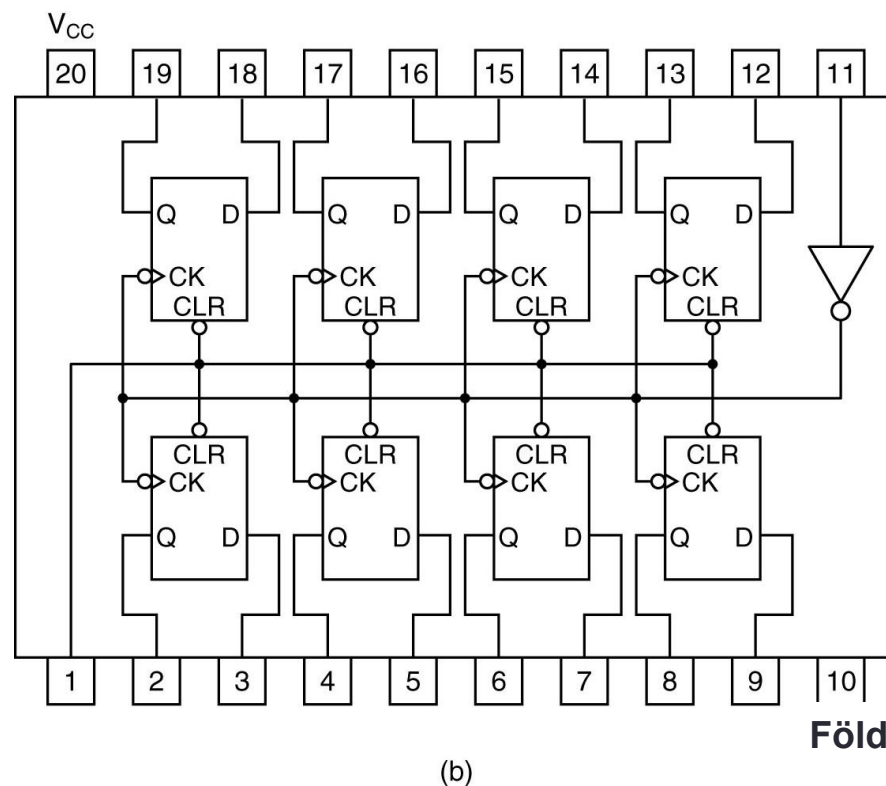


(d)

- (a) CK = 1 esetén írja be D-t Q-ba
- (b) CK = 0 esetén írja be D-t Q-ba
- (c) CK emelkedő élnél
- (d) CK lefelé menő élnél

# Regiszterek

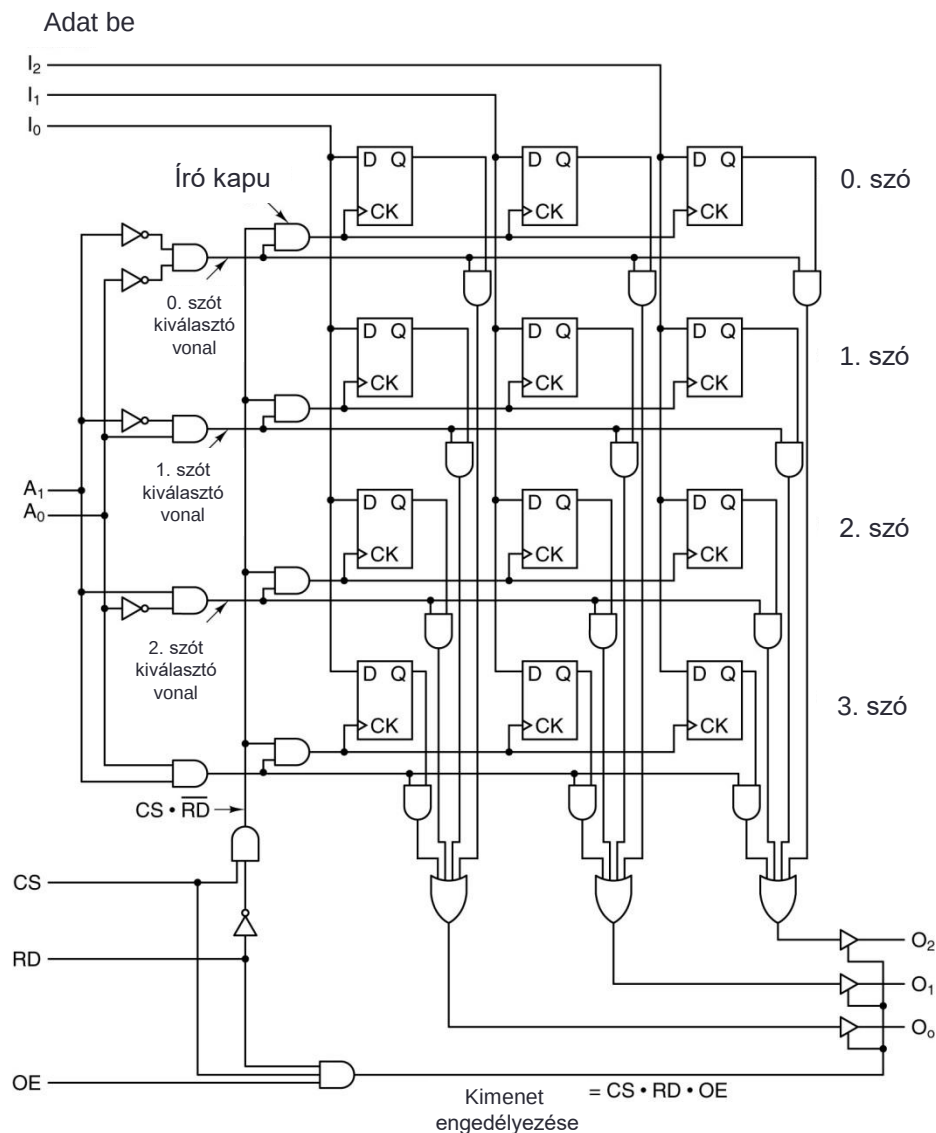
- Felfutó élnél tárolnak
- Nyolc törlőjel csoportosítása
- Óravonalak csoportosítása
- Bemeneti inverterek erősítőként szolgálnak
- 8 bites regiszter
- Két ilyen lapka párhuzamosan használva
  - 16 bites regiszter



# Memóriaservezés

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

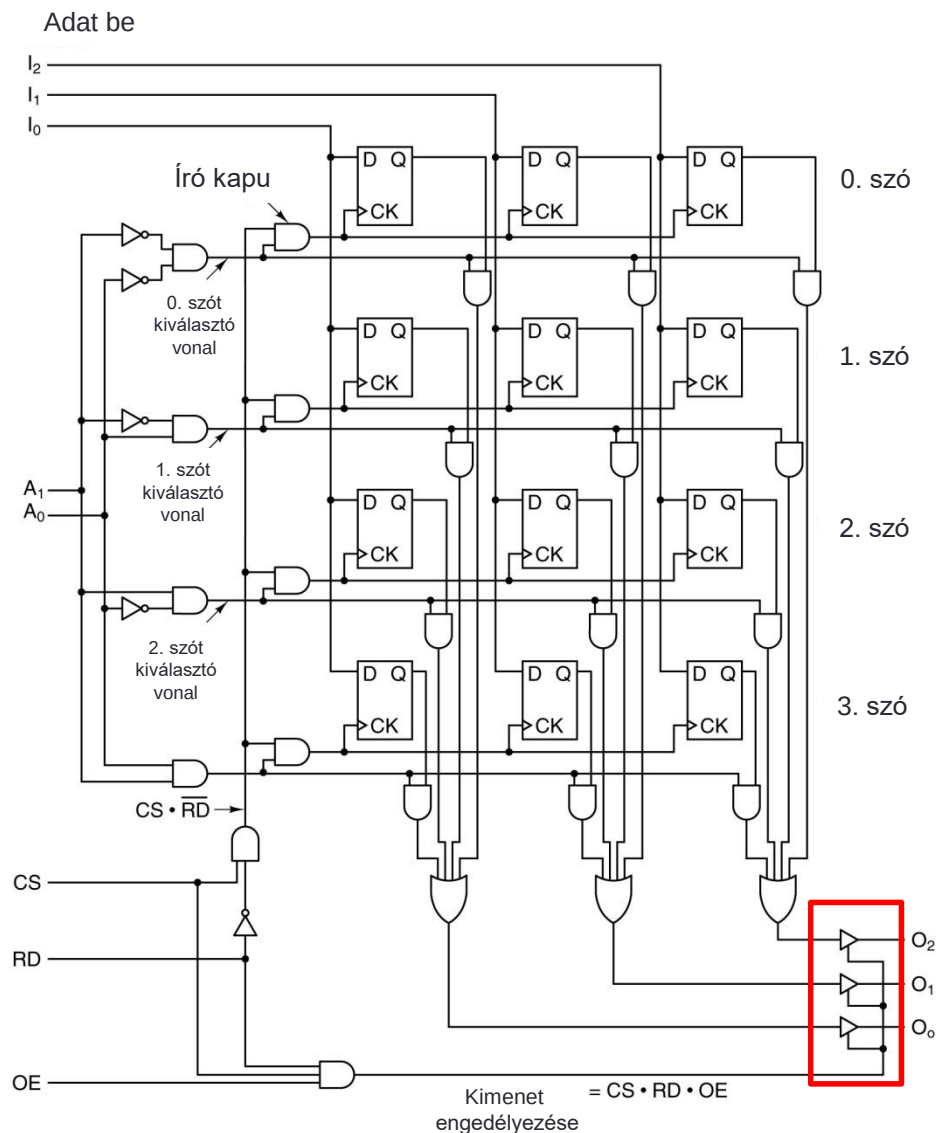
- Egyedi szavak megcímzése
  - Másfajta szervezés szükséges, mint az előzőekben
- 4 db 3 bites szóból álló memória
  - Minden művelet teljes 3 bites szavakat olvas vagy ír
  - Kevesebb láb
  - Kiterjeszthető nagy memóriákra



# Memóriaservezés

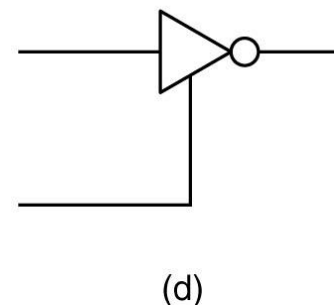
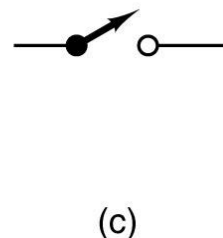
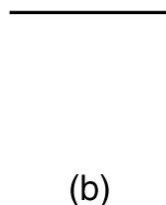
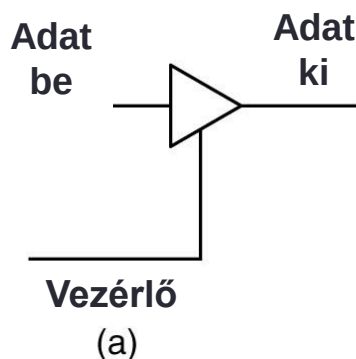
Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0

- 8 bemenő vonal
  - 3 adat  $I_0, I_1, I_2$
  - 2 cím  $A_0, A_1$
  - 3 vezérlő
    - CS: Chip Select
    - RD: Read
    - OE: Output Enable
- 3 kimenő vonal
  - $O_0, O_1, O_2$
- 14 lábás tokozás
  - Tokkal-vonóval együtt
    - Áram, föld



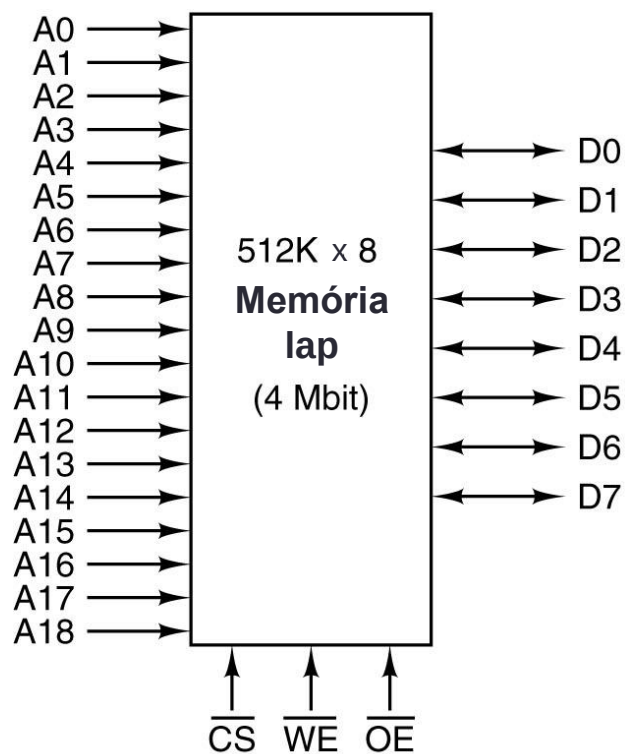
# Memóriaservezés

- Elektronikus kapcsoló
  - Olvasás esetén VAGY kapuk összekötése a kimeneti vonalakkal
  - Írás esetén teljesen leválaszt
- Nem invertáló puffer
- Háromállapotú eszköz
  - 0, 1 vagy semmi (nyitott áramkör)

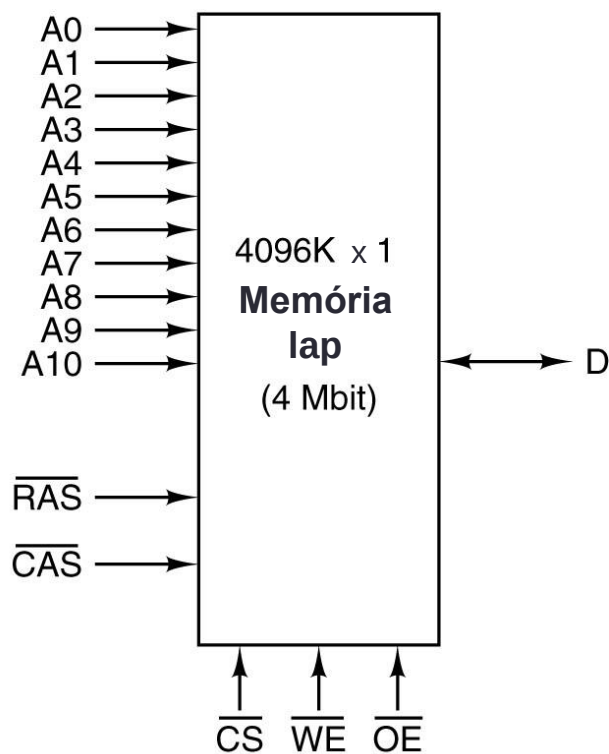


# Memórialapok

Forrás: Tanenbaum, Structured Computer Organization, Fifth Edition, (c) 2006 Pearson Education, Inc. All rights reserved. 0-13-148521-0



(a)



(b)

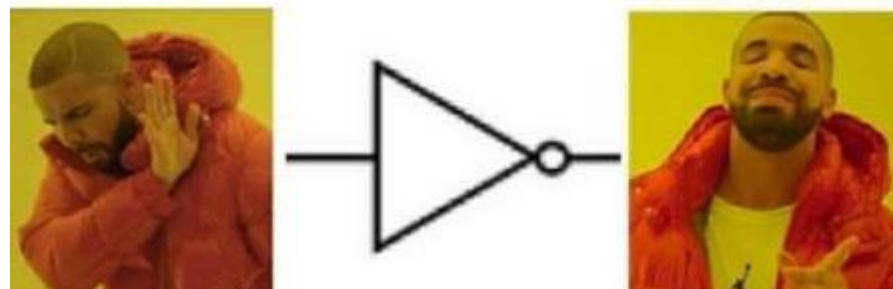
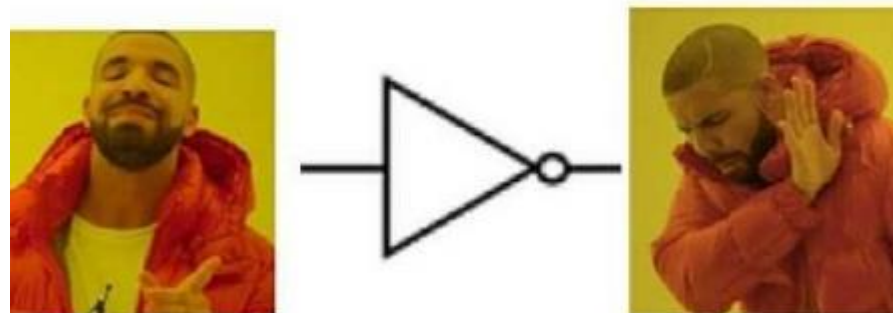
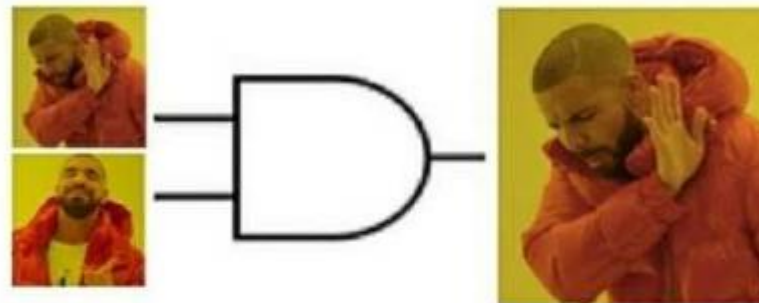
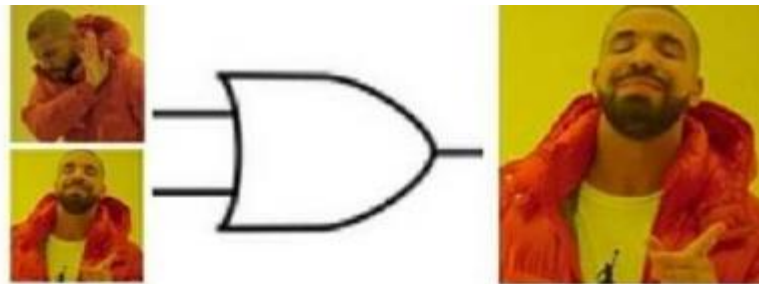
- 19 cím, 8 adat vonal

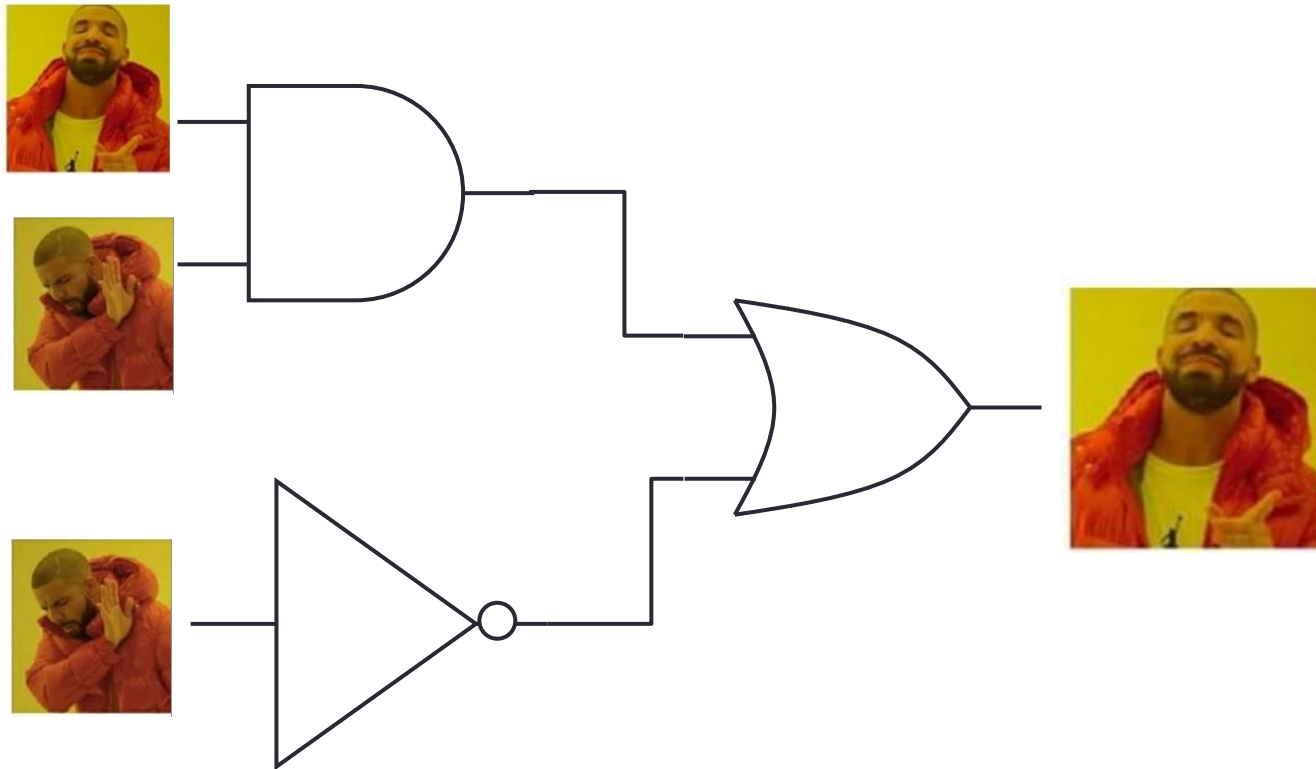
- 11 cím, 1 adat vonal
- RAS – sorcím
- CAS – oszlopcím



# RAM-ok és ROM-ok

| Típus  | Kategória     | Törlés     | Bájt-változtatás | Felejtés | Tipikus használat       |
|--------|---------------|------------|------------------|----------|-------------------------|
| SRAM   | Olvasás/írás  | Elektromos | Igen             | Igen     | 2-es szintű gyorsítótár |
| DRAM   | Olvasás/írás  | Elektromos | Igen             | Igen     | Fő memória              |
| SDRAM  | Olvasás/írás  | Elektromos | Igen             | Igen     | Főmemória               |
| ROM    | Csak olvasás  | Nem lehet  | Nem              | Nem      | Nagy berendezések       |
| PROM   | Főleg olvasás | Nem lehet  | Nem              | Nem      | Apró berendezések       |
| EPROM  | Főleg olvasás | UV-fény    | Nem              | Nem      | Prototípusok            |
| EEPROM | Főleg olvasás | Elektromos | Igen             | Nem      | Prototípusok            |
| Flash  | Olvasás/írás  | Elektromos | Nem              | Nem      | Digitális kamera        |





# Hibajegyzék

- A. S. Tanenbaum: Számítógép-Architektúrák  
2. átdolgozott, bővített kiadás
- Hibák
  - 173-ik oldal
    - ... mert nem tudja, hogy mi lesz az *Átvitel* be a **felső** 16 bit összeadása után.
    - ... mert nem tudja, hogy mi lesz az *Átvitel* be a **alsó** 16 bit összeadása után.
  - 173-ik oldal
    - Megjegyezzük, hogy  $A+B$  egy aritmetikai összeadást, és nem Boole **ÉS**-t jelent.
    - Megjegyezzük, hogy  $A+B$  egy aritmetikai összeadást, és nem Boole **VAGY**-t jelent.
  - 177-ik oldal utolsó bekezdés
    - A bemenet a felső kapunál így 1 és 0, és a  **$Q-t$**  kimenetet 0-ba állítja.
    - A bemenet a felső kapunál így 1 és 0, és a  **$\bar{Q}$**  kimenetet 0-ba állítja.
  - **181-ik** oldal
    - ... ahol nemcsak  $\bar{Q}$  és az **Törlő** vonal hiányzik ...
    - ... ahol nemcsak  $\bar{Q}$  és az **Előre beállító** vonal hiányzik ...